0.1 市场风险杂论

0.1.1 引言

学习目标

理解市场风险的含义；区分金融工具与风险因子；以风险因子空间和条件情景模型建立市场状态到组合价值、再到未来损益分布的框架；通过期权案例贯通定价、重估、损益归因与 VaR ／ ES，辨析时间衰减的处理口径；掌握情景生成与估值的模块边界、两种 Monte Carlo 的用途，以及复杂期权的嵌套模拟与计算加速。

本章关键词：

- **风险因子（Risk Factors）、风险因子空间（Risk Factor Space）、条件情景分布（Conditional Scenario Distribution）。**
- **相关矩阵（Correlation Matrix）、Cholesky 分解（Cholesky Decomposition）、蒙特卡洛情景生成（Monte Carlo Scenario Generation）。**
- **历史模拟（Historical Simulation）、GARCH ／ Copula ／ HMM、Transformer ／ Diffusion。**
- **Black–Scholes 定价（Black–Scholes Pricing）、完全重估（Full Revaluation）、Delta ／ Gamma ／ Vega ／ Theta ／ Rho。**
- **风险引擎（Risk Engine）、现实世界测度与风险中性测度（Real-World / Risk-Neutral Measures）、嵌套蒙特卡洛（Nested Monte Carlo）、定价代理（Pricing Surrogate）。**
- **估值日期冻结（Frozen Valuation Date）、时间衰减（Time Decay）、损益归因（P&L Attribution）、损失分布（Loss Distribution）、VaR 与 ES。**

市场价格的不确定性

金融市场中的资产价格持续受到宏观经济环境、市场供求关系、投资者行为和流动性条件等因素影响。对于持有金融资产或交易头寸[1]的机构而言，这种不确定性会通过资产估值传导到投资组合的价值。即使持仓数量没有变化，组合也可能因为市场条件变化而产生收益或损失。

定义 0.1：市场风险

市场风险（market risk）是指由于市场价格或市场变量发生不利变动，导致金融工具或投资组合价值下降的风险。

这里的“潜在损失”体现了风险的前瞻性。今天没有发生亏损，并不意味着未来没有市场风险；同样，资产价格上涨也可能使空头头寸亏损。因此，市场变动是否“不利”，取决于持仓方向和金融工具的价值结构，而不能仅凭价格上涨或下跌判断。

[1] **头寸（position）**：对某项资产或合约的持有数量及方向。多头通常受益于标的价格上涨，空头通常受益于其下跌，但衍生品的具体暴露取决于合约结构。

从市场状态到组合价值

市场状态与组合价值之间的基本关系可以写为：

$$V = f(X),$$

其中，V 是金融资产或投资组合的价值，X 是**市场风险因子向量（market risk factor vector）**[2]，f 是将市场状态映射为价值的**估值函数（valuation function）**[3]。这个关系把问题分为两个相互连接的部分：市场状态如何变化，以及给定市场状态下组合值多少钱。

为明确时间、持仓与参数，将上述关系进一步写为：

$$V_t = f(t, X_t; \theta), \qquad X_t = \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \\ \vdots \\ x_{n,t} \end{bmatrix} \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

$x_{i,t}$ 表示第 i 个风险因子在时刻 t 的状态；n 是因子数量；θ 表示在本次风险计算中固定的持仓、合约条款及模型设定。θ 并不意味着所有模型参数都必须固定：如果某个参数本身是需要模拟的风险来源，就应将其纳入 X_t。对于多资产组合，估值函数通常可表示为各持仓价值的加总，并统一换算到选定的报告货币。

风险因子空间（Risk Factor Space）

风险因子空间[4] $\mathcal{X}$ 是所选因子表示下允许出现的市场状态集合。X_t 是今天的一个状态，$\mathcal{X}$ 则界定今天和未来情景可以落在哪里。因子空间的选择同时规定坐标、单位与有效性约束，使“生成市场情景”与“调用估值模型”使用同一套市场状态定义。

例如，对本章的简化股票看涨期权，取 $X_t = (S_t, \sigma_t, r_t)^{\mathsf{T}}$，可采用：

$$\mathcal{X}_{\text{call}} = (0, \infty) \times (0, \infty) \times \mathbb{R}.$$

这里股价与隐含波动率为正，利率可以为负；执行价和合约到期日仍属于固定条款，剩余期限由估值日期决定。这个空间适用于本例的因子表示，不能直接推广为所有资产的约束：下文 WTI 负价格案例中的合约需要允许负价格，因而不能无条件使用对数价格模型。

利率曲线和波动率曲面通常以节点或参数坐标表示，此时 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有限维表示下的状态空间。允许的节点组合还需能重建有效的贴现曲线和期权价格，并检查相关的无套利约束；任意抽取 n 个实数未必产生可用于定价的市场。对于路径依赖合约，估值还可能需要历史定盘或累计状态，应显式加入状态表示或固定的合约信息，不能假设当前现货价格已包含全部必要信息。

因此，因子空间回答“哪些状态允许出现”，概率模型回答“这些状态以什么概率出现”，估值函数回答“组合在这些状态下值多少钱”。三者必须相互一致。

[2] **风险因子（risk factor）**：用于描述市场状态、并影响金融工具价值或未来损益分布的变量。它可以是直接可观测的价格，也可以是从报价中估计的曲线或参数。

[3] **估值函数（valuation function）**：在给定市场状态、合约条款与持仓时计算价值的规则；既可以是简单的数量乘价格，也可以是复杂的衍生品定价模型。

[4] **风险因子空间（risk factor space）**：所选坐标下可接受的市场状态集合，包含价格域、曲线或曲面重建等约束。它定义允许的状态，不定义这些状态的概率。

风险因子的经济含义

风险因子是驱动估值变化的市场变量，金融工具则是机构实际持有的资产或合约。两者不能混为一谈：一只债券是金融工具，而影响其价值的收益率曲线[5]和信用利差[6]是风险因子。风险因子的选择决定了模型能够描述哪些价值变化，以及可能遗漏哪些风险来源。

按照常见的风险来源，因子向量可以分块表示为：

$$X_t = \begin{bmatrix} X_t^{\mathrm{IR}} \\ X_t^{\mathrm{FX}} \\ X_t^{\mathrm{EQ}} \\ X_t^{\mathrm{COM}} \\ X_t^{\mathrm{CS}} \\ X_t^{\mathrm{VOL}} \end{bmatrix}.$$

各分块本身可以是向量。例如，利率分块可能包含多个期限的利率，波动率分块可能包含不同到期日与执行价的隐含波动率。上式表示六类因子的拼接，并不意味着只有六个标量因子。

表 1: 风险因子、典型对象与历史案例（链接提供来源）。

因子	含义	典型对象	案例
IR：利率	利率与收益率曲线	债券、利率互换	**美国国债收益率**；2023 年 SVB 事件：此前利率上行使长久期证券贬值，形成重大估值损失。
FX：汇率	货币间兑换比率	外币资产、外汇远期	**EUR/CHF**；2015 年瑞郎冲击：瑞士央行取消汇率下限，EUR/CHF 急跌，瑞郎空头受损。
EQ：股票	个股和股指价格	股票、股指期货	**S&P 500 指数**；1987 年“黑色星期一”：股市暴跌，股票和股指多头出现大幅损失。
COM：商品	能源、农产品和金属价格	商品期货、商品期权	**WTI 原油期货价格**；2020 年 4 月负油价：5 月合约结算价转负，近月多头受损，凸显交割与储存约束。
CS：信用利差	相对基准利率的收益率差	公司债、信用衍生品	**美国高收益债 OAS**；2008 年金融危机：信用利差大幅扩大，对信用债估值形成下行压力。
VOL：波动率	隐含或已实现波动率[7]	期权、波动率衍生品	**VIX 期货价格**；2018 年 2 月波动率冲击：波动率期货急升，反向波动率产品遭受严重损失。

案例列给出可监测的代表性市场变量，以及历史事件中的损失传导机制。事件通常同时涉及多个因子、杠杆和流动性：例如 SVB 事件还涉及存款挤兑。**OAS（option-adjusted spread，期权调整利差）**是在估值模型下调整嵌入期权影响后的利差指标；VIX 相关产品需要按其实际跟踪的期货或合约重估。WTI 负价格案例则提示，商品情景模型需要允许相应合约价格为负，并检查对数收益率等变换的适用条件。

这一分类并非一一对应的资产分类。一项金融工具往往同时暴露于多个因子：公司债受利率与信用利差影响；外币债券还涉及汇率；股票期权通常同时受股价、波动率和利率影响。普通股票持仓的直接估值通常取决于股价，其未来损益分布则受收益率波动率影响；这与期权价值直接依赖隐含波动率的情形应加以区分。

[5] **收益率曲线（yield curve）**：在指定计息与报价口径下，描述收益率和期限关系的曲线。实际估值还需区分贴现曲线、远期曲线以及零息收益率和到期收益率等概念。

[6] **信用利差（credit spread）**：债务工具相对于选定基准的收益率差，通常以基点（basis point, bp）表示，1 bp = 0.01 个百分点。利差可能反映信用、流动性与风险溢价等因素；利差变动风险与实际违约事件应加以区分。

[7] **波动率（volatility）**：通常以收益率的标准差衡量波动程度，并需说明时间尺度。已实现波动率（realized volatility）根据已发生的价格变化估计；隐含波动率（implied volatility）是在指定定价模型下由期权市场价格反推的参数，两者并不等同。

各因子还可能共同变化。市场压力期间，股价下跌、信用利差扩大和隐含波动率上升可能同时出现。因此，组合层面的风险量化既需要刻画单个因子的变化，也需要刻画因子之间的**依赖结构（dependence structure）**[8]。

风险因子模型：从状态空间到条件情景

在定义 $\mathcal{X}$ 之后，风险模型还需指定未来状态的**条件分布**[9]。给定风险期限 $h > 0$，令 $\mathcal{F}_t$ 表示截至 t 已知的信息，包括历史市场数据及模型估计的波动率或市场状态，则情景生成可统一写为：

$$X_{t+h}^{(j)} \sim \mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid \mathcal{F}_t), \qquad X_{t+h}^{(j)} \in \mathcal{X}.$$

$\mathsf{P}_{t,h}$ 是风险期限 h 下的条件概率分布，而不是估值函数；它应把全部概率分配到允许的状态。只有当所选状态已包含预测所需信息、满足相应的马尔可夫假设时，才能把条件信息简化为 X_t。否则需要使用历史窗口，或扩展状态为包含波动率、相关性和市场状态概率的 Z_t；单凭今日股价通常不足以定义 GARCH 的未来分布。

若 Z_t 是预测所需的充分状态，则条件模型可以写为：

$$\mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid \mathcal{F}_t) = \mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid Z_t).$$

在 X_t 本身满足这一条件时，令 $Z_t = X_t$，才得到常用的 $P(X_{t+h} \mid X_t)$ 简写。对于以历史为条件的模型，$X_{t-k:t}$ 表示截至 t 的历史窗口；Transformer 等序列模型可以利用该窗口，而不要求当前价格单独构成充分状态。

模型	主要建模对象	在统一框架中的作用
GARCH	收益率的条件方差及创新分布	给定历史收益与方差状态，生成单因子未来变化。
DCC-GARCH	边际条件方差与动态相关矩阵	结合创新的联合分布，生成随时间变化的多因子依赖。
Copula	给定边际分布后的联合依赖	将各因子的变化分布组合为联合分布；时间动态需另行指定。
HMM	潜在市场状态及其转移	以过滤后的状态概率混合不同市场环境的条件情景。
Transformer	历史窗口及其他条件特征	配合概率输出或生成机制，学习历史条件下的情景分布。

GARCH 通常直接建模收益率而非价格水平。例如令 $R_{t+1} = \log(S_{t+1}/S_t)$，则一个单步模型可写为：

$$\begin{aligned} R_{t+1} &= \mu_{t+1} + \sqrt{v_{t+1}}\, z_{t+1}, \\ v_{t+1} &= \omega + a(R_t - \mu_t)^2 + b v_t, \\ S_{t+1} &= S_t \exp(R_{t+1}). \end{aligned}$$

这里 v 表示条件方差，以免与风险期限 h 混淆；还需指定创新 z 的分布与参数条件。例如，取 $\omega > 0$、$a, b \geq 0$，并使用零均值、单位方差的独立同分布创新；$a + b < 1$ 是该标准模型具有有限无条件方差的条件。收益率的条件波动率也不自动等于期权定价的隐含波动率，两者需要分别定义。多步情景通常递推模型状态；仅估计一个条件方差并未给出完整的未来概率分布。

[8] **依赖结构（dependence structure）**：多个变量的联合变化关系。相关系数刻画某些形式的关联，但不能完整描述所有非线性关系或极端事件中的共同变动。

[9] **条件情景分布（conditional scenario distribution）**：在今日已知信息和指定风险期限下，对未来市场状态赋予概率的分布。需要的条件信息可能包括历史窗口及潜在波动率或市场状态，不能总简化为今日价格。

Copula 的统一表达可以作用于因子变化或变换后的收益率 $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$:

$$F_{Y|\mathcal{F}_t}(y_1, \dots, y_n) = C_t\big(F_{1,t}(y_1), \dots, F_{n,t}(y_n)\big)\,.$$

其中 $F_{i,t}$ 是条件边际分布，C_t 是所选依赖结构；生成 Y 后还需重建 $X_{t+h} \in \mathcal{X}$。DCC 的相关矩阵本身不能完全指定尾部依赖，HMM 需要状态转移和条件输出分布，Transformer 也只有配合概率预测或生成机制才产生情景分布；一个价格点预测并不足够。

后续章节将分别讨论风险因子边际动态、联合依赖结构以及情景生成方法。这些方法共享相同的估值与损失计算接口，比较时应说明所用信息集、风险期限、分布假设与状态重建约束。

从因子变化到损益分布

设 $h > 0$ 为**风险期限（risk horizon）**[10]，例如一个交易日。市场状态由 X_t 变为 X_{t+h} 时，将未来状态代入估值函数，可得到组合价值变化:

$$\Delta_h V_t = V_{t+h} - V_t = f(t+h, X_{t+h}; \theta) - f(t, X_t; \theta).$$

本章统一用 Δ_h 表示从基准时点 t 到 $t+h$ 的有限变化，而非微分。V_t 表示价值，f 表示估值函数；上标 market、carry 或 time 标识归因分量，不是幂。情景编号使用 (j)；$L_{t,h} = -\Delta_h V_t$ 表示同一时点与期限下的损失。定价时涉及时间的量统一换算到模型要求的年分数，不把交易日数直接代入年化 Greeks。

固定估值日期的目的

估值日期（valuation date）[11]可以理解为定价计算器的“今天”。它决定一份期权还剩多少时间到期、一笔未来现金流还要贴现多久，以及债券利息已经累计到哪一天。上式中的 $f(t+h, X_{t+h}; \theta)$ 同时改变了两项输入：市场行情变了，计算器里的日期也向前走了。

风险分析有时需要先回答一个更具体的问题：**如果今天这份组合遇到了另一组市场价格，仅由市场变化会产生多少损益?** 为回答它，可以把定价计算器的日期留在今天，只换入情景中的股价、利率、汇率或波动率。这样，各个情景使用相同的估值时点，便于识别市场冲击本身的影响，并与固定日期下的敏感度计算对照。

例如，今天持有一份还有 30 天到期的看涨期权，股价为 100。若要观察股价跌到 95 的影响，可以保持其他市场输入不变，并仍按“今天、剩余 30 天”重新定价。若同时把估值日期改成明天，剩余期限便变成 29 天，损益还会包含这一天的时间衰减。**固定日期就是暂时按住估值时钟，单独观察市场输入变化的效果**。

因此，当仅考察市场因子变化、将估值日期固定在 t 时，令 $f_t(X; \theta) = f(t, X; \theta)$，则定义市场因素损益:

$$\Delta_h V_t^{\text{market}} = f_t(X_{t+h}; \theta) - f_t(X_t; \theta).$$

这里固定的是函数的日期参数。风险期限 h 仍决定模拟多长时间的市场变化；即使模拟明天的市场状态，也可以用今天的估值时钟计算该状态下的价值。固定持仓是 θ 的另一项设定，需要单独说明。

是否推进日期取决于计量目的：隔离市场因子冲击时，可采用固定日期口径；估计未来时点的组合价值变化时，则推进到 $t+h$，并处理相应的时间滚动与期间现金流。固定日期的结果属于明确口径下的情景损益，使用时应与对应口径的损益或风险指标比较。**本章后续工作流与期权案例先采用固定日期口径，再给出推进日期的对照**。这一教学选择不代表所有银行或监管框架的统一约定；后文还会区分内部市场冲击分析与监管损益比较。

[10] **风险期限（risk horizon）**：风险计量所覆盖的未来时间区间，亦称计量期限。同一持仓在不同期限下的损益分布通常不同，不能在未说明假设时简单按时间比例放大。

[11] **估值日期（valuation date）**：估值模型视为“今天”的日期，用于确定剩余期限、贴现区间等时间量。数据快照日期、作业运行日期和结算日期需分别定义。固定估值日期时，市场情景仍可覆盖未来风险期限。

业界对估值日期的常见称呼

交易台、风险系统和定价库的字段名可能不同。下列称呼在相关场景中经常出现，使用时应确认它究竟控制估值时钟，还是标识数据快照。

表 2: 估值日期相关称呼及其上下文。

称呼	常见英文／字段名	含义与使用场景
估值日期	**Valuation Date**	最直接的称呼，表示计算价值所对应的日期。
评估日期	**Evaluation Date**	定价库常见用语。例如 QuantLib 的 `Settings.evaluationDate` 设置全局评估日期。
定价日期	**Pricing Date**	定价流程中常见；合约文件中也可能指发行价格或条款的确定日，需按上下文解释。
截至日期／快照日期	**As-of Date**	常用于市场数据、持仓和报告快照；是否同时作为估值日期，应查明系统定义。
估值时间／时间戳	**Valuation Time / Valuation Timestamp**	日内计算使用的更精确时点，需要同时说明时区与行情截取时间。

风险平台还可能使用 **Risk Date / Risk As-of Date（风险日期）**表示风险报告的基准日期，其与估值日期、持仓日期及市场数据日期的对应关系需要明确。**Run Date / Calculation Date（运行／计算日期）**可能只是作业实际执行的日期：今天运行昨天的日终风险报告时，两者就不同。交易日期（**Trade Date**）记录成交，结算日期（**Settlement Date**，以及外汇场景中常见的 **Value Date**）记录交割或资金生效；这些日期各有自己的用途。对于上述公式，应使用控制定价时钟的日期作为 t。

对于未来实际损益，还需说明是否纳入期间现金流、持仓调整和交易成本。例如，付息债券在期间支付票息时，仅计算期末价值减期初价值并不能得到完整收益。以下入门讨论固定持仓、不计期间现金流与交易成本，因而把 $\Delta_h V_t$ 作为**损益（profit and loss, P&L）**。正值表示盈利，负值表示亏损；相应的**损失变量（loss variable）**定义为：

$$L_{t,h} = -\Delta_h V_t.$$

因此，$L_{t,h} > 0$ 表示亏损；它也可以为负，此时表示盈利。采用损益还是损失作为模型输出均可，但必须明确符号约定。

市场风险损益分解（Market Risk P&L Decomposition）

固定日期与推进日期是估值设置；银行的**损益归因框架（P&L Attribution Framework）**[12]还需解释交易台损益由哪些来源构成。在上述固定持仓、不计期间现金流的简化下，可以写为：

$$\Delta_h V_t = \Delta_h V_t^{\text{market}} + \Delta_h V_t^{\text{carry}} + \Delta_h V_t^{\text{time}} + \epsilon_{t,h}.$$

市场分量采用前述固定日期冲击定义；剩余的时间滚动按明确约定拆分为 carry 与纯时间分量。Carry 可包括已体现在估值中的应计或沿指定曲线滚动的价值变化；期权的纯时间分量常用 Theta 作局部解释。$\epsilon_{t,h}$ 是使分解与总价值变化核对一致的残差，可能反映近似误差、未解释项或数据问题。若采用精确且完备的重估分解，残差可以为零；它不是默认可以忽略的噪声。

[12]**损益归因框架（P&L attribution framework）**：按照持仓、市场、时间、交易及现金流约定，把总损益拆为可核对的来源。归因项的边界与交互项归属需明确；日常 P&L Explain 与监管 PLA 使用不同的比较对象。

归因项必须互不重复。不同机构可能把 Theta 纳入广义 carry；若如此，不能再单列同一项。利率因子冲击和曲线滚动也需按所用曲线坐标与滚动规则区分。先冲击市场再滚动时间，与先滚动再冲击，可能产生不同的交互项归属；总损益不应因此改变。

对包含交易和现金流的实际交易台，价值变化本身不足以代表完整损益。一个示意性的账本分解为：

$$\begin{aligned}\mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{desk}} = \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{market}} + \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{carry}} + \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{time}} \\ + \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{trade}} + \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{fees}} + \mathrm{P\&L}_{t,h}^{\mathrm{other}}.\end{aligned}$$

交易项需要结合新增、修改或平仓交易及其现金流核对；费用按带符号的损益记录，支出通常为负。期间票息和到期支付也应纳入所约定的现金流项目，并避免与应计或盯市变化重复计算。上述表达是归因分类，不是把每个期间现金流都当作新增损失，也不是未经账本核对就适用的统一会计恒等式。

这一框架连接了三类用途：**VaR ／ ES** 为指定损益口径构造未来损失分布；**P&L Explain** 解释已经发生的损益来源；**FRTB PLA** 按监管定义比较两套损益序列。为后文建立接口，先区分：

序列	含义	与归因框架的关系
APL：实际损益	按适用规则定义的交易台实际损益	核对真实交易与有关损益来源，不能直接等同于所有账本项目之和。
HPL：假设损益	固定前一日收盘持仓进行重估	隔离日内交易影响；固定持仓不自动冻结估值日期。
RTPL：风险理论损益	使用风险模型因子与估值引擎产生的损益	与 HPL 比较，检验模型因子和估值能否充分解释组合损益。

日常按 Greeks 拆解损益，不等同于监管 PLA 检验；回测也必须使用适用规则要求的损益序列。时间衰减小节将进一步说明 APL、HPL 与 RTPL 的时间处理及监管比较要求。

核心建模目标

市场风险模型关注未来损益的**概率分布**，而不仅是一个价格预测或平均损益。给定时刻 t 已知的信息 $\mathcal{F}_t$，可以用条件分布函数表达这一目标：

$$F_{\Delta_h V_t|\mathcal{F}_t}(z) = \Pr(\Delta_h V_t \le z \mid \mathcal{F}_t)\,.$$

这里的 z 是任意损益阈值。损益分布有时简写为 $P(\Delta_h V_t)$；严格来说，这一简写不是“某个连续变量恰好取到一个值的概率”。

这一框架的基本链条为：**风险因子的未来联合分布 → 情景估值 → 损益或损失分布 → 风险指标**。本章随后建立完整工作流，并用风险价值（Value at Risk, VaR）和预期短缺（Expected Shortfall, ES）概括期权损失分布的尾部。这里的分布描述真实世界中可能出现的损益；它与衍生品定价中使用的风险中性概率分布具有不同用途。(参见 McNeil 等 2015 年; Jorion 2007 年)

例 0.1：单一股票头寸

假设某机构持有 $q = 1{,}000$ 股股票，当前股价为 $S_t = 100$ 元。本例按交易日索引时间，取 $h = 1$。忽略股息和交易成本，估值函数为 $V_t = qS_t$，当前头寸价值为 100,000 元。为说明建模逻辑，假设下一个交易日仅有以下两个情景；这些概率是教学假设，不是根据数据得到的预测。

情景	概率	S_{t+1} (CNY)	$\Delta_h V_t$ (CNY)	L (CNY)
上涨	0.60	102	+2,000	−2,000

情景	概率	S_{t+1} (CNY)	$\Delta_h V_t$ (CNY)	L (CNY)
下跌	0.40	97	$-3{,}000$	$+3{,}000$

由估值函数可得 $\Delta_h V_t = q(S_{t+1} - S_t)$，因而：

$$\mathbb{E}[\Delta_h V_t \mid \mathcal{F}_t] = 0.60 \times 2{,}000 + 0.40 \times (-3{,}000) = 0.$$

虽然预期损益为零，组合仍有 40% 的概率损失 $3{,}000$ 元。**平均损益并不能替代风险分布**。如果持仓改为空头，即 $q = -1{,}000$，同样的股价上涨情景会产生 $2{,}000$ 元损失，说明“不利变动”与持仓方向密切相关。

本节将市场风险表示为市场状态变化经由估值函数产生的潜在损失。建立模型时，需要同时明确风险因子、持仓与估值规则、风险期限及损益口径；在此基础上，才有意义地讨论未来损益的概率分布。

0.1.2 从风险因子变化到组合损失分布

$V = f(X)$ 只有在明确持有什么、模拟哪些市场变量、如何进行情景估值以及何种变化被定义为损失之后，才能成为可执行的风险模型。本节依次建立这些环节。除非特别说明，以下讨论固定持仓，所有价值统一使用报告货币，且不计期间现金流与交易成本。

第一步：组合价值是风险因子的函数

金融产品的价值取决于市场状态。对于包含 m 项金融工具的组合，可写为：

$$V_t = f(t, X_t; \theta) = \sum_{a=1}^{m} q_a v_a(t, X_t; \theta_a), \qquad X_t = \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \\ \vdots \\ x_{n,t} \end{bmatrix} \in \mathcal{X}.$$

其中，q_a 是带方向符号的持仓数量；v_a 是以报告货币表示的单位工具价值；θ_a 包含合约条款与其他固定设定。每个 $x_{i,t}$ 表示一个市场变量，例如**股票现货价格（equity spot price）**、**利率曲线（interest rate curve）**上的某个节点、**汇率（FX rate）**、**信用利差（credit spread）**，或者**波动率曲面（volatility surface）**[13]上的某个点。曲线和曲面需要多个坐标或明确的参数化表示；所选因子表示应能支持内部一致的情景重建与定价。

风险因子映射是一项经济建模决策。在期权组合的市场状态中遗漏隐含波动率，就无法刻画期权市场报价变化带来的损失；纳入隐含波动率却不说明到期日、执行价或价内外程度的坐标口径，也会使冲击含义不清。同样，当汇率是被模拟的风险暴露时，外币资产必须按情景汇率换算，不能始终使用今天的汇率。

[13] **波动率曲面（volatility surface）**：以到期日与执行价或价内外程度为坐标的隐含波动率。情景需说明曲面如何移动与重建；统一平坦波动率冲击是教学简化。

第二步：市场演变与组合重估

在期限 h 内，不确定的市场演变 $X_t \to X_{t+h}$ 产生不确定的情景价值。**风险期限描述市场变化跨越多长时间，并不自动规定定价计算器的日期也要向前走**。本章以固定估值日期的市场冲击口径为主线：

$$f_t(X;\theta) = f(t,X;\theta), \qquad \Delta_h V_t^{\text{market}} = f_t(X_{t+h};\theta) - f_t(X_t;\theta).$$

每个情景换入新的市场输入，估值时钟仍停留在 t。这是一种明确的风险计量约定：比较今天的组合在不同市场状态下值多少钱。情景引擎可以用蒙特卡洛模拟未来因子，也可以将历史因子变化施加到今日状态；选择蒙特卡洛或历史模拟，本身不决定时间衰减的处理。

这些情景来自所选条件模型 $\mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid \mathcal{F}_t)$，每个状态都应属于 $\mathcal{X}$。在更换 GARCH、Copula 或其他情景模型时，估值映射与损益口径可以保持一致，从而识别分布假设如何影响风险指标；若市场状态无法有效重建，则情景尚未完成从概率模型到定价输入的转换。

若计量目标改为持有到 $t+h$ 后的价值变化，则同时推进估值日期：

$$\Delta_h V_t = V_{t+h} - V_t = f(t+h, X_{t+h};\theta) - f(t, X_t;\theta).$$

这一定义同时反映市场变化与时间流逝。对于有限存续期、应计利息或约定支付日期的工具，区别具有经济意义。两式代表不同的损益定义；固定持仓与冻结估值日期也是两个独立假设。此处沿用无期间现金流的简化，若期间发生票息或到期支付，持有期损益还应按一致的计价口径计入现金流。两者之间的精确联系为：

$$\begin{aligned}\Delta_h V_t^{\text{roll}} &= f(t+h, X_{t+h};\theta) - f(t, X_{t+h};\theta),\\ \Delta_h V_t &= \Delta_h V_t^{\text{market}} + \Delta_h V_t^{\text{roll}}.\end{aligned}$$

这里的 roll 表示在未来市场状态下推进估值时钟的完整价值变化。该恒等式先施加市场冲击，再推进时间；它为前述 carry 与纯时间分量的归因提供精确总额，而不要求把整个滚动分量都称为 Theta。采用不同顺序，交互效应的归属可能不同，但总价值变化不变。

> 市场风险量化的核心问题
>
> **不确定的市场变动，如何转化为不确定的组合价值变化?**
> 回答这一问题，既需要未来风险因子的联合模型，也需要组合估值映射。准确的定价模型本身不能给出明日损失的概率；风险因子预测本身也不能给出非线性组合究竟损失多少钱。

第三步：从损益到损失分布

损益首先应附带口径。本章主线使用市场因素损益，风险报告将其转换为损失：

$$\text{P\&L}_{t,h}^{\text{market}} = \Delta_h V_t^{\text{market}}, \qquad L_{t,h}^{\text{market}} = -\Delta_h V_t^{\text{market}}.$$

若采用推进日期的持有期口径，则相应定义 $L_{t,h} = -\Delta_h V_t$。这一符号约定使不利结果取正值，严重损失落在分布的右尾。负损失仍表示盈利；采用损失变量并不意味着删除盈利情景。以下用 L_j 简记主线口径下的情景损失。

设情景引擎生成 N 个联合市场状态 $X_{t+h}^{(j)}$。每个状态经过相同的估值与损失计算规则：

$$V_{\text{frozen}}^{(j)} = f_t(X_{t+h}^{(j)};\theta), \qquad L_j = V_t - V_{\text{frozen}}^{(j)}, \quad j = 1, \dots, N.$$

$L_1, L_2, \ldots, L_N$ 连同各自的概率，构成**损失分布（loss distribution）**。对于等权情景，经验分布函数为：

$$\widehat{F}_L(\ell) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \mathbf{1}\{L_j \le \ell\}.$$

给定今日信息与置信水平 $\alpha \in (0,1)$，定义：

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell : F_L(\ell) \ge \alpha\}, \qquad \mathrm{ES}_\alpha(L) = \frac{1}{1-\alpha}\int_\alpha^1 \mathrm{VaR}_u(L)\, du.$$

风险价值（Value at Risk, VaR）[14]定位损失分位数；**预期短缺（Expected Shortfall, ES）**[15]对上尾进行平均，描述超过该分位数的损失严重程度。在连续分布并满足适当可积性条件时，ES 可以表示为超过 VaR 的条件均值；分位数积分定义还能处理阈值处存在概率质量的情形。对于离散或带权情景，尾部平均必须正确分配边界处的概率。

VaR 和 ES 都不是最大可能损失。二者均依赖期限、持仓、因子模型、估值规则与损益口径。单个确定性压力情景给出的是情景损失，本身并不提供足以计算 VaR 或 ES 的概率分布。

> Market Risk Quant 的工作流
>
> **风险因子 → 定价 → 重估 → 损益 → 风险度量**
> 明确暴露与联合情景，建立今日估值，在每个情景下重估，计算带符号的损益和损失，再从分布中提取 VaR、ES 与补充性的压力结果。每个风险报告数值都应能沿这条链条追溯。

0.1.3 案例：从期权定价到市场风险计量

考虑一份无股息股票的欧式看涨期权多头[16]。该案例说明风险链条为何必须经过定价函数：标的价格的变化并不会等额转化为期权价值的变化。

第一步：期权定价函数

简写期权价值为：

$$V = f(S, \sigma, r, T).$$

这里 T 表示**剩余**到期期限。为避免与到期日期混淆，以下公式改用 τ 表示剩余期限，以 $t_{\exp}$ 表示固定到期日期，因此 $\tau = t_{\exp} - t$。

输入	含义	本例中的角色
S	标的现货价格	随机市场风险因子
σ	年化隐含波动率	随机市场风险因子
r	连续复利利率	随机市场风险因子
T 或 τ	剩余到期期限，以年表示	固定到期日下的确定性时间状态

[14] **风险价值（Value at Risk, VaR）**：特定置信水平与期限下的损失分位数。它是阈值，不是最大可能损失，也不是超过阈值后的平均损失。

[15] **预期短缺（Expected Shortfall, ES）**：损失分布上方 $1-\alpha$ 概率尾部的分位数平均。亦常译作期望短缺或预期尾部损失；本文采用“预期短缺”，以区别于信用风险中的 expected loss。离散样本需正确处理边界权重。

[16] **欧式看涨期权（European call）**：持有人有权在到期日按执行价 K 购买标的，每单位到期支付为 $\max(S_{t_{\exp}} - K, 0)$。

输入	含义	本例中的角色

剩余期限是估值输入，但在本例中不是随机冲击的市场因子。执行价 K 与持仓数量是固定的合约和组合输入。在生产系统中，单一利率与单一波动率通常需要扩展为贴现／远期曲线与波动率曲面。

为使计算透明，使用 Black-Scholes 模型：

$$C(S,\sigma,r,\tau;K) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2),$$
$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

Φ 为标准正态分布函数。该模型在其定价假设下采用风险中性估值[17]；用于风险计量的未来市场情景则按真实世界概率建模。两个环节都出现 σ，并不意味着可以互换概率测度。公式及其假设源于 Black 与 Scholes 的工作。(参见 Black 和 Scholes 1973 年)

固定 $K = 100$、$r_t = 2\%$、$\tau_t = 30/365$，采用 ACT/365 年计数，无股息，不计融资与交易成本，也没有期间支付。所有价值均为每单位标的对应的货币金额，不包含合约乘数。覆盖 Q 单位标的的头寸，将各估值与情景损益乘以带符号的数量 Q；正比例放大头寸，也会同比放大 VaR 和 ES。

以下代码将定价公式直接写为函数，假定 $S, K, \sigma > 0$、$\tau \geq 0$，利率与波动率使用小数、剩余期限使用年。到期时返回内在价值。Python 实现同时支持标量与 NumPy 数组；C++ 实现计算单个工具在单个情景下的价值。

Python

```python
import numpy as np
from scipy.special import ndtr


def call_price(S, K, sigma, r, tau):
    if tau == 0:
        return np.maximum(S - K, 0.0)
    d1 = (np.log(S / K) + (r + sigma**2 / 2) * tau)
    d1 /= sigma * np.sqrt(tau)
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(tau)
    return S * ndtr(d1) - K * np.exp(-r * tau) *
     ↪  ndtr(d2)
```

C++

```cpp
#include <cmath>

inline double call_price(double S, double K,
 ↪  double sigma,
                         double r, double tau) {
    if (tau == 0.0) return S > K ? S - K : 0.0;
    const auto Phi = [](double x) {
        return 0.5 * std::erfc(-x /
         ↪  std::sqrt(2.0));
    };
    const double root = std::sqrt(tau);
    const double d1 = (std::log(S / K)
        + (r + sigma * sigma / 2) * tau) / (sigma
         ↪  * root);
    return S * Phi(d1)
        - K * std::exp(-r * tau) * Phi(d1 - sigma
         ↪  * root);
}
```

第二步：风险因子冲击与重估

采用以下一个日历日的联合市场冲击。先冻结估值日期，再以推进日期作为对照；两列使用相同市场输入：

输入	今日	冻结日期情景	推进日期对照
现货价格 S	100	95	95
隐含波动率 σ	20%	25%	25%
利率 r	2%	2%	2%
剩余期限	30/365	30/365	29/365

[17] **定价测度与真实世界测度**：风险中性概率支持模型下满足无套利一致性的衍生品定价；真实世界概率描述损失预测所关心的未来市场结果。两者用途不同。

固定日期下，重新调用完整定价模型：

$$V_{\text{frozen}} = f(S_{t+1}, \sigma_{t+1}, r_{t+1}, \tau_t).$$

代入定价函数得到：

$$V_t = 2.368335, \qquad V_{\text{frozen}} = 1.009287,$$
$$\Delta_h V_t^{\text{market}} = -1.359048, \qquad L^{\text{market}} = 1.359048.$$

尽管隐含波动率上升，该看涨期权多头仍然损失价值，因为股价下跌的不利影响超过了波动率上升的有利影响。这已经是完整重估，计算中没有推进期权时间。

若另行计算持有期价值，使用：

$$V_{t+1} = f(S_{t+1}, \sigma_{t+1}, r_{t+1}, \tau_t - 1/365) = 0.971385,$$
$$\Delta_h V_t = -1.396950, \qquad L = 1.396950.$$

两种损益之差 -0.037902，是**在冲击后的市场状态下**精确计算的一天时间滚动效应；它不必等于今天的 Theta 乘以一天。这一对照直接说明：**完整重估描述如何计算价格，损益口径决定是否推进时间**。

在代码中，这一区别只表现为定价函数的剩余期限参数不同；损失均为初始价值减去情景价值：

Python

```
K, r, tau, h = 100.0, 0.02, 30 / 365, 1 / 365
v0 = call_price(100, K, 0.20, r, tau)
v_frozen = call_price(95, K, 0.25, r, tau)
v_rolled = call_price(95, K, 0.25, r, tau - h)
stress_loss_frozen = v0 - v_frozen
stress_loss_rolled = v0 - v_rolled
```

第三步：解释期权损益来源

Greeks[18]提供重估结果的局部解释。定义今日敏感度：

$$\delta = \frac{\partial C}{\partial S}, \quad \Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}, \quad \nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma}, \quad \rho = \frac{\partial C}{\partial r}, \quad \Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial C}{\partial \tau}.$$

在固定日期下，保留股价曲率及波动率、利率的一阶项，得到市场因素损益近似：

$$\Delta_h V_t^{\text{market}} \approx \underbrace{\delta\,\Delta S}_{\text{Delta}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2}_{\text{Gamma}} + \underbrace{\nu\,\Delta\sigma}_{\text{Vega}} + \underbrace{\rho\,\Delta r}_{\text{Rho}}.$$

推进日期的近似再加入时间项：

$$\Delta_h V_t \approx \delta\,\Delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 + \nu\,\Delta\sigma + \rho\,\Delta r + \Theta h.$$

[18] **Greeks**：期权估值函数的局部导数。解释时必须明确输入口径、单位与持仓符号；市场状态和剩余期限变化时，它们也会变化。

Delta 项必须是 **Delta 敏感度与股价变化的乘积**，不能仅写股价变化。这里 $h = 1/365$ 为流逝的日历时间；推进日期时 $\Delta\tau = -h$，冻结日期时 $\Delta\tau = 0$。全部 Greeks 均在今日状态下计算。波动率和利率采用小数口径：$20\% \to 25\%$ 对应 $\Delta\sigma = 0.05$。每一个百分点的 Vega 为 $\nu/100$；年化 Theta 需要乘以年分数。

来源	今日敏感度	对应变化	近似损益
Delta	0.522862	$\Delta S = -5$	-2.614311
Gamma	0.069463	$(\Delta S)^2 = 25$	$+0.868284$
Vega	11.418534	$\Delta\sigma = 0.05$	$+0.570927$
Theta（仅推进日期）	每年 -14.890907	$h = 1/365$	-0.040797
Rho	4.102839	$\Delta r = 0$	0

损益口径	近似合计	完整重估	残差
冻结日期，不含 Theta	-1.175099	-1.359048	-0.183948
推进日期，加入今日 Theta	-1.215896	-1.396950	-0.181054

Delta 衡量标的价格的一阶暴露。**Gamma** 刻画局部曲率；看涨期权多头的正 Gamma 抵消了纯线性 Delta 预测的部分损失。**Vega** 刻画对隐含波动率的敏感度，本例中的波动率上升有利于期权多头。**Theta** 刻画市场输入不变时的日历时间效应。**Rho** 刻画利率敏感度，本情景利率不变，因此贡献为零。

残差定义为完整重估损益减去展示的近似损益。对于短期期权，股价下跌五个单位、波动率上升五个百分点已经是显著冲击，因此高阶项、波动率曲率以及股价与波动率的交叉效应可能不可忽略。Vanna 与 Volga[19]就是被省略项的例子。残差并不自动意味着定价错误；截断的泰勒展开也不能唯一分配所有因子交互产生的损益。

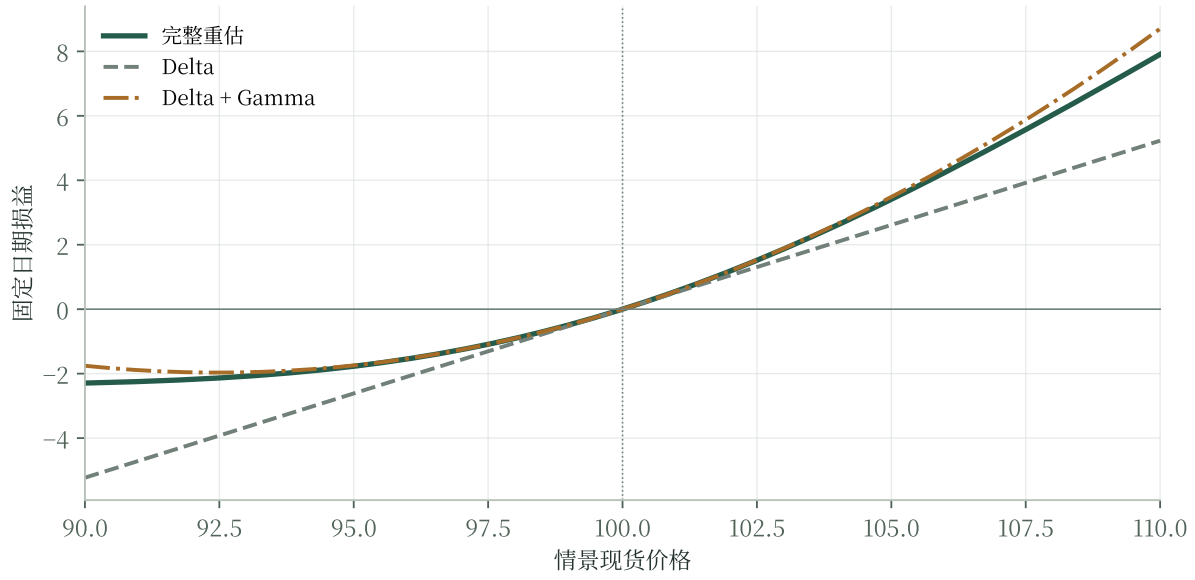


图 1: 仅冲击现货价格时的期权损益。估值日期、隐含波动率（20%）与利率（2%）固定；各敏感度均在初始股价 100 处计算。

曲线在初始状态附近接近，冲击扩大后逐渐分离。Delta 提供切线，Gamma 加入局部曲率；两者仍是局部近似。图中单独考察现货冲击，区别于前述同时改变股价与隐含波动率的压力情景。

[19] **Vanna 与 Volga**: Vanna 为 $\partial^2 C/(\partial S \partial\sigma)$; Volga 为 $\partial^2 C/\partial\sigma^2$。对应泰勒项分别为 Vanna $\Delta S \Delta\sigma$ 与 $\frac{1}{2}$Volga$(\Delta\sigma)^2$。

第四步：生成情景并计量组合风险

要从单个压力结果进入损失分布，生成 $N = 100{,}000$ 个等权联合情景。下列假设用于教学，并非经过市场数据校准的预测。设 Z_1, Z_2, Z_3 为相互独立的标准正态变量，定义：

$$S^{(j)} = 100 \exp\left[-\tfrac{1}{2}(0.0125)^2 + 0.0125 Z_1^{(j)}\right],$$
$$\sigma^{(j)} = 0.20 \exp\left[0.05(-0.6 Z_1^{(j)} + 0.8 Z_2^{(j)})\right], \qquad r^{(j)} = 0.02 + 0.0001 Z_3^{(j)}.$$

股价对数收益率的标准差为 1.25%；隐含波动率对数变化的标准差为 5%，与股价对数收益率的相关系数为 -0.6。这里是波动率的相对变化，区别于隐含波动率增加五个百分点。利率变化的标准差为一个基点。指数变换保证股价与隐含波动率为正；本例假设利率冲击独立于其余冲击[20]。

以下相关矩阵依次对应股价对数收益、隐含波动率对数变化和利率绝对变化。Cholesky 分解把独立基础随机数转换为相关冲击；每一列对应同一个联合情景，随后分别按冻结日期与推进日期重估。

Python

```
rng = np.random.default_rng(20261010)
R = np.array([[1.0, -0.6, 0.0],
              [-0.6, 1.0, 0.0],
              [0.0, 0.0, 1.0]])
eps = np.linalg.cholesky(R) @ rng.standard_normal((3, 100_000))
S = 100 * np.exp(-0.5 * 0.0125**2 + 0.0125 * eps[0])
sigma = 0.20 * np.exp(0.05 * eps[1])
rates = 0.02 + 0.0001 * eps[2]
loss_frozen = v0 - call_price(S, K, sigma, rates, tau)
loss_rolled = v0 - call_price(S, K, sigma, rates, tau - h)
```

左图的点云具有向下倾斜的结构，右图没有相同的方向性。相关结构决定哪些市场变化倾向于共同发生，因而影响 Delta、Vega 与 Rho 暴露在组合层面如何叠加。

主线口径中，每个情景都保留剩余期限 $30/365$，计算市场冲击损失：

$$L_j = 2.3683354166 - C(S^{(j)}, \sigma^{(j)}, r^{(j)}, 30/365; 100).$$

采用 NumPy 随机数生成器与种子 20261010，按经验逆分布函数计算 VaR、按分位数积分计算 ES，得到：

[20] **联合冲击建模 (joint shock modeling)**：独立利率冲击是教学简化。本例已用共享的 Z_1 使股价与波动率联动；现实中也需考虑利率与它们的依赖。

可用同一风险期限、日期对齐的因子变化数据估计相关矩阵 R，再将独立标准正态向量 Z 转为相关冲击：

$$Z \sim \mathcal{N}(0, I),$$
$$\varepsilon = BZ,$$
$$BB^{\mathsf{T}} = R.$$

此时 $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = R$；$R$ 正定时可用 Cholesky 分解得到 B。按各因子的冲击标准差缩放、加入均值，再重建市场状态，即可通过 R 中的非零相关系数引入利率联动。应检查 R 是有效的半正定相关矩阵；它描述的是**变化量**的相关性。

历史模拟可重采样同一日期的整组变化，保留样本依赖。对危机中极端变动同时出现的尾部依赖，可采用多元 Student-t 分布或 t-copula，并结合压力情景；波动率与相关结构也可随时间更新。依赖结构会影响对冲效果与组合损失尾部。

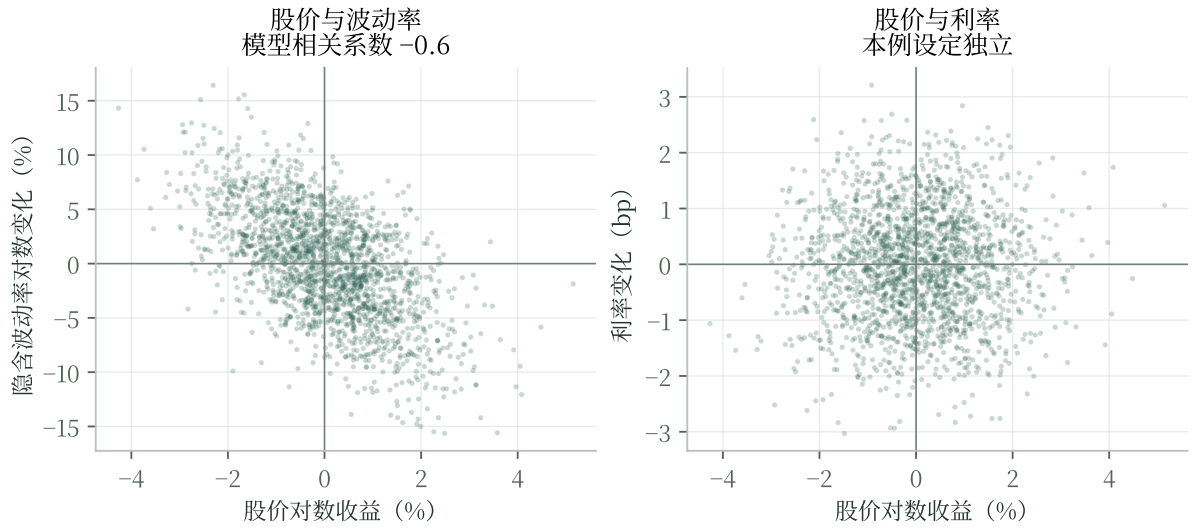


图 2: 同一组模拟情景中的因子变化。左图展示股价与隐含波动率的负相关，右图展示本例独立的利率冲击；各图显示 2,000 个情景。

估值与损益口径	$\mathrm{VaR}_{97.5\%}$	$\mathrm{ES}_{97.5\%}$
完整重估，冻结日期	0.954271	1.087272
Delta-Gamma + Vega + Rho，冻结日期	0.944457	1.071780
完整重估，推进日期	0.993001	1.124850
上述近似加今日 Theta	0.985254	1.112577

前两行比较固定日期下的估值方法；后两行将剩余期限改为 29/365 或加入今日 Theta，提供持有期对照。各行使用完全相同的模拟市场状态，因此差异在本实验中反映估值近似和时间处理。加入今日固定 Theta 后，近似损失增加 0.040797，VaR 与 ES 也增加相同金额。精确推进日期时，各情景具有自己的时间滚动效应，风险指标不必表现为统一的常数平移。

对于这 100,000 个等权结果，97.5% 经验逆分布函数 VaR 是损失按升序排列后的第 97,500 个值；ES 为最大的 2,500 个损失的平均。由此可将报告数值直接追溯到情景损失样本；其他置信水平可能需要分数边界权重。

以下实现适用于非空、有限的等权损失样本和 $0 < \alpha < 1$。尾部权重按概率质量计算，因此也能处理尾部样本数不是整数的情况。

Python

```python
def empirical_risk(losses, alpha=0.975):
    x = np.sort(np.asarray(losses, dtype=float))
    var = np.quantile(x, alpha,
↪   method="inverted_cdf")
    mass = len(x) * (1 - alpha)
    weights = np.clip(mass - np.arange(len(x)),
↪   0.0, 1.0)
    es = np.dot(x[::-1], weights) / weights.sum()
    return float(var), float(es)


var_frozen, es_frozen = empirical_risk(loss_frozen)
var_rolled, es_rolled = empirical_risk(loss_rolled)
```

C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <utility>
#include <vector>

inline std::pair<double, double> empirical_risk(
    std::vector<double> x, double alpha = 0.975) {
    std::sort(x.begin(), x.end());
    const double mass = x.size() * (1 - alpha);
    double sum = 0.0, weight = 0.0;
    for (std::size_t i = 0; i < x.size(); ++i) {
        const double w = std::clamp(mass -
        ↪  double(i), 0.0, 1.0);
        sum += w * x[x.size() - 1 - i];
        weight += w;
    }
    const auto k = std::size_t(std::ceil(alpha *
    ↪  x.size()));
    return {x[k - 1], sum / weight};
}
```

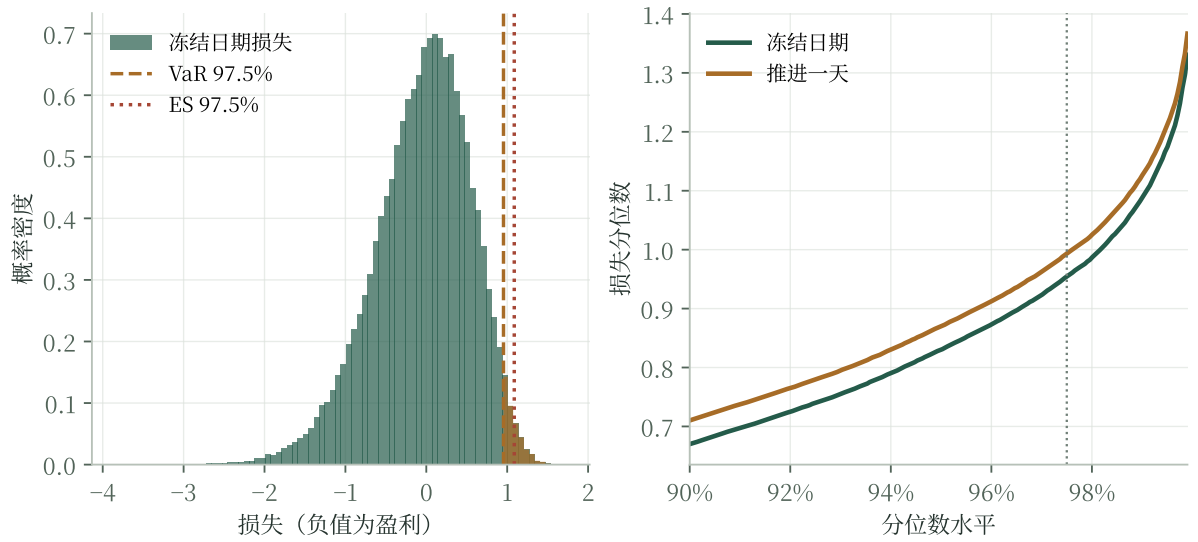


图 3: 损失分布与时间口径。左图为冻结日期下的损失密度，金色区域对应上方 2.5% 的尾部，竖线分别标出 VaR 与 ES；右图比较相同市场情景下两种时间口径的损失分位数。

VaR 标识尾部的起点，ES 概括该尾部的平均损失，其竖线位置不是第二个分位数阈值。右图显示推进日期会改变损失分布；本例中看涨期权多头的时间衰减提高了尾部损失，具体差异随情景而变化。

在本例无期间现金流的假设下，看涨期权多头价值非负，精确损失不能超过初始权利金；局部多项式近似在超出有效冲击范围后，未必保持该界限。增加情景数量可以降低抽样误差，却不能修正遗漏因子、不适当的定价假设或不真实的尾部依赖。

金融机构的实际实施还需将今日估值与获批定价来源核对，检查情景覆盖和曲线／曲面构建，记录估值失败，并调查无法解释的损益。报告必须标识置信水平、风险期限、组合快照、概率模型和时间口径；后续回测应使用与风险估计一致定义的观测损益序列。

0.1.4 为什么时间衰减对期权风险重要

期权是一项会到期的权利。即使股价、隐含波动率和利率不变，可供未来有利变动发生的时间仍在缩短。对于固定到期日：

$$\tau \longrightarrow \tau - h, \qquad \Delta_h V_t^{\text{time}} = C(S, \sigma, r, \tau - h) - C(S, \sigma, r, \tau) \approx \Theta h.$$

这就是**时间衰减（time decay）**[21]。市场状态可以不变，但估值函数的日历时间参数仍会变化。在本例无股息、正利率的看涨期权多头中，到期前 Theta 为负；这一结论不能推广为所有期权或所有期权头寸的 Theta 都为负。空头会反转符号，其他合约和市场条件应分别分析。

一个示意性的一天损失

假设另一份示意期权在所有市场输入不变时，具有以下价值：

日期	期权价值	市场输入
第 0 天	2.50	不变
第 1 天	2.45	不变

则 $\Delta_h V_t = 2.45 - 2.50 = -0.05$，$L = 0.05$。损失来自剩余期限变化，可以用 Theta 作局部解释。这组权利金用于说明机制，并非前述参数下的期权定价结果。

对前述期权，在市场不动时精确重估，实际得到：

$$C(100, 0.20, 0.02, 30/365) = 2.368335,$$
$$C(100, 0.20, 0.02, 29/365) = 2.327215, \qquad L^{\text{time}} = 0.041121.$$

今日 Theta 预测的损失为 0.040797。细小差异反映有限区间内 Theta 本身也会变化；导数是局部近似，不等于精确的有限天数价格差。

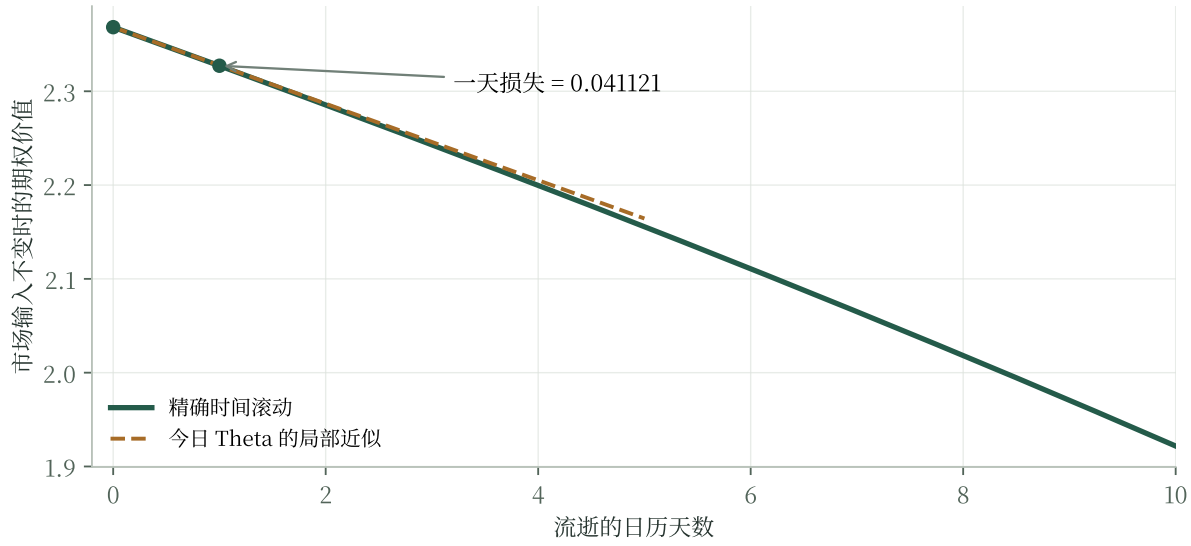


图 4: 市场输入固定时的期权价值与时间流逝。实线为逐日重估，虚线为初始 Theta 的局部近似；标记指出第 0 天与第 1 天的价值。

即使没有市场冲击，实线仍向下移动。虚线在初始时刻与实线相切，随着时间推移会偏离，说明固定的今日 Theta 不能替代整个持有期的精确重估。

[21] **时间衰减（time decay）**：市场输入固定时，因时间流逝导致的价值变化。Theta 给出局部近似，有限区间的滚动效应需按未来日期重估。

时间衰减、风险与损益口径

在今日不变的市场状态下，时间流逝是确定性的。但未来期权损失包含时间滚动与随机市场变动的共同作用，滚动效应本身也随冲击后的市场状态而变化。临近到期时，价值对股价和波动率的敏感度可能迅速改变；周末期限和跨越到期日的计算，需要明确交易日历与到期支付处理，不能机械地添加一天 Theta。

如果风险统计量描述 $t+h$ 的未来盯市组合损失，就应在估值中推进时间，并处理有关期间现金流。如果它描述今天估值日期下仅由市场因子冲击造成的损失，则按定义排除时间流逝，可将其另行报告。对于实际或假设损益比较，机构必须记录并核对所用口径；冻结日期的冲击估计与包含时间衰减的观测损益，未必可以直接比较。

时间效应仍是组合经济损益的重要来源。按前述损益归因框架，日常 P&L Explain 应核对市场、carry、纯时间效应与其他损益来源，并确保分类不重复。固定日期的市场冲击计量将纯时间效应分开，风险管理仍需识别和监控这些来源。时间流逝对应的局部损益是 Θh，对应损失是 $-\Theta h$，单位与期限不可省略。

从内部计量口径到监管损益比较

前述 APL、HPL 与 RTPL[22]在监管比较中需要进一步遵循具体定义。Basel MAR32.25 规定，HPL 使用前一日收盘持仓与当日市场数据重估，排除日内交易以及新增或修改交易。**持仓固定不等于估值日期固定**。MAR32.27 要求 APL 包含时间流逝损益，并要求 HPL 与 RTPL 对其处理保持一致；该段脚注明确列举 Theta、carry 与融资成本。(参见 Basel Committee on Banking Supervision 2020 年，第 32.25–32.27 段)

MAR32.4 的回测比较一日 VaR 与 APL、HPL；MAR32.24 的监管损益归因检验（P&L Attribution, PLA）比较 RTPL 与 HPL。它们与日常 Greeks 损益解释具有不同目的。上述要求说明，不能仅凭“银行 VaR”这一名称推断时间约定，也不能把本章的固定日期教学口径直接视为监管回测损益。实际应用必须查明具体制度、模型配置和损益定义。

本章推进日期的实验仍固定持仓、忽略费用与期间现金流，属于简化的持有期损益模拟；它并不等同于完整的交易台实际损益。

0.1.5 完整重估 VaR 与基于敏感度的 VaR

一套 VaR 实现需要分别回答三个问题：如何生成市场情景，如何计算情景价值，以及采用何种损益口径。这些选择可以组合，方法名称不能替代其定义。

建模选择	需要明确的问题	典型方案
情景生成	风险因子如何共同变化?	历史模拟、蒙特卡洛
情景估值	如何将市场状态映射为价值?	完整重估、敏感度近似
损益口径	估值日期是否推进，哪些现金流计入?	固定日期市场冲击、持有期损益

完整重估[23]在指定情景状态下运行定价模型；基于敏感度的估值使用该模型的导数近似价值变化。只要时间项定义一致，两种方法都可以采用推进或冻结日期的口径。蒙特卡洛只规定情景生成机制，不能单凭其名称判断期权剩余期限是否递减。

[22] **APL、HPL 与 RTPL**：监管定义下的实际损益、固定前一日收盘持仓的假设损益，以及由风险模型因子与估值引擎产生的风险理论损益。三者的纳入项目受具体规则约束；“hypothetical”不自动表示冻结时间。PLA 检验比较 HPL 与 RTPL，区别于日常按 Greeks 拆解损益。

[23] **完整重估（full revaluation）**：在每个情景下使用指定定价模型重新计算各工具价值，而非用局部敏感度近似价值变化。估值日期是否推进是另一项选择。

完整重估

在本章主线的固定日期口径下：

$$V_{\text{frozen}}^{(j)} = f_t(X_{t+h}^{(j)}; \theta), \qquad L_j = V_t - V_{\text{frozen}}^{(j)}.$$

这里重新调用定价模型，保留其非线性行为；剩余期限仍为 $30/365$，没有时间衰减。若采用推进日期的口径，同样可以完整重估：

$$V_{t+h}^{(j)} = f(t+h, X_{t+h}^{(j)}; \theta), \qquad L_j = V_t - V_{t+h}^{(j)}.$$

本例此时剩余期限由 $30/365$ 变为 $29/365$，时间效应随之进入损益。两式都属于完整重估；它们使用不同的时间约定。完整重估保留的是指定模型的非线性，不能消除定价模型自身的局限。

基于敏感度的估值

固定估值日期的泰勒近似为：

$$f_t(X_t + \Delta X) - f_t(X_t) \approx g_t^{\mathsf{T}} \Delta X + \tfrac{1}{2} \Delta X^{\mathsf{T}} H_t \Delta X,$$

其中 g_t 为梯度，H_t 为风险因子的 Hessian 矩阵。完整 Hessian 包括跨因子的交叉项；前面的期权分解只保留股价 Gamma，省略了其他若干二阶导数。在交易台术语中，“Delta-Gamma VaR” 有时指更窄的敏感度集合，因此必须说明涵盖的因子和项。上面的实验明确额外加入了 Vega 和 Rho。

固定日期表达式中没有时间项；可以增加 Θh，必要时再加入高阶时间项及交叉项。因此，敏感度方法并非必然排除 Theta，正如冻结日期的完整重估并非必然包含 Theta。

估值方法	冻结日期的市场冲击口径	推进日期的持有期口径
Full Revaluation	不含纯时间衰减	按未来日期重估，包含时间效应
Sensitivity / Delta-Gamma	不含时间项；注明所用因子与 Greeks	显式加入 Theta；必要时加入高阶及交叉时间项

历史模拟与蒙特卡洛均可为这两种时间口径生成市场情景。Risk Factor Shock Analysis 同样应注明其是否只改变市场输入，以及日期如何处理。

实现示例：显式配置时间效应

Open Source Risk Engine（ORE）的 `HistoricalScenarioGenerator` 提供独立的 `includeTheta` 选项。在所核对版本中，该构造函数的默认值为 `false`；实现按该选项选择情景日期为当前日期，或按日历将日期推进风险期限。(参见 Open Source Risk Engine 2026 年，头文件第 92–93 行及实现第 148–150 行)

这为固定日期的市场冲击约定提供了可检查的实现示例，同时也展示了另一种时间配置。一个构造函数的默认值不能代表所有分析模块、生产配置或银行实践；尤其不能把信用暴露的未来时间模拟直接等同于市场风险 VaR。专业文档应记录实际运行选项，而非引用系统名称来替代损益定义。

方法选择与模型治理

当非线性、大幅冲击或短剩余期限使局部展开不可靠时，完整重估具有价值。对于大型组合或需要数值程序定价的工具，它的计算成本可能较高。敏感度方法能高效处理情景并提供清晰的暴露解释，但需要更新 Greeks，并在有关市场条件下与完整重估对照验证。

方法选择应依据计量目的与数值证据。受控比较需要使用相同持仓和相同情景，同时检查普通情景与尾部情景差异，并单独报告推进时间的影响。期权实验的四行结果就是这种比较。历史模拟与蒙特卡洛是构造情景的方法；它们均可结合完整重估或敏感度近似。

> 本章贯通
>
> **风险因子 → 定价 → 重估 → 损益 → 风险度量**是 Market Risk Quant 的核心逻辑。VaR 与 ES 是这一过程的输出，其意义由上游假设决定：什么在变化，什么保持固定，每个情景如何估值，以及机构希望计量哪一类损失。

延伸主题

- 市场风险定义与边界
- 利率风险
- 股票风险
- 汇率风险
- 商品风险
- 信用利差风险
- 波动率风险

0.1.6 从风险因子情景到组合损失分布：风险引擎的两层结构

前面的期权案例把市场冲击转化为损失；本节进一步说明这些冲击如何进入风险系统。一个完整的风险引擎包含两个相互衔接的建模层次：**情景生成层回答“市场可能如何变化，以及这些变化有多大概率”**；**估值层回答“给定这一市场状态，当前组合值多少钱”**。两者分别决定损失分布的概率结构与经济金额。

情景生成：从历史变化到条件联合分布

情景层沿用条件模型 $\mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid \mathcal{F}_t)$，输出联合状态 $X_{t+h}^{(j)} \in \mathcal{X}$ 及权重 $w_j \geq 0$，其中 $\sum_j w_j = 1$。等权蒙特卡洛通常使用 $w_j = 1/N$；加权历史模拟则可对近期观测赋予更高权重。**Monte Carlo 是抽样方法，并不是唯一的情景生成方法，也不替代风险因子模型**。

历史模拟（Historical Simulation）把历史上同一日期的整组因子变化施加到今日市场。对于适合对数变换的正值因子，可使用：

$$Y_j = \log X_{u_j+h} - \log X_{u_j}, \qquad X_{t+h}^{(j)} = X_t \odot \exp(Y_j).$$

对数、指数与乘法在此逐分量作用；$\odot$ 表示逐分量乘积。利率等因子可以使用加法冲击，曲线和曲面还需按约定重建。保留同日向量可保留样本中的联合变化，不能逐因子随意打乱日期。历史模拟无需指定正态分布，却仍依赖历史窗口、权重、期限变换及历史对未来的代表性；它并非“没有分布假设”。

参数化蒙特卡洛（Parametric Monte Carlo）先规定适当坐标下的因子变化 Y 的联合分布，再抽样。例如一个简化的条件高斯模型为：

$$Y_j = \mu_{t,h} + B_{t,h} Z_j, \qquad Z_j \sim \mathcal{N}(0, I),$$
$$B_{t,h} B_{t,h}^{\mathsf{T}} = \Sigma_{t,h}, \qquad X_{t+h}^{(j)} = \mathcal{R}(X_t, Y_j).$$

$\Sigma_{t,h}$ 是变化的条件协方差矩阵；正定时可以通过 **Cholesky Decomposition** 得到 $B_{t,h}$。$\mathcal{R}$ 将对数收益、利率变化等重建为合法市场输入。这与前例先分解相关矩阵、再按各因子标准差缩放的做法一致。高斯相关结构本身不能充分描述危机中的尾部依赖。

更丰富的情景模型分别处理不同任务：GARCH 更新边际条件波动率，DCC-GARCH 更新相关性，Copula 连接边际分布，HMM 引入市场状态转移。Transformer 或条件 Diffusion 可学习高维条件生成分布，但仍须检验期限一致性、尾部覆盖和曲线／曲面有效性。条件均值预测不等于情景分布，生成样本数量也不等于模型可靠性。

情景与定价的模块边界

在基准固定日期口径下，估值层对每个状态计算：

$$V_j = f_t(X_{t+h}^{(j)}; \theta), \qquad L_j = V_t - V_j, \qquad \widehat{F}_L(\ell) = \sum_j w_j \mathbf{1}\{L_j \le \ell\}.$$

这是情景分布经过估值映射后得到的损失分布。对于本章欧式看涨期权，$C_j = C(S_j, \sigma_j, r_j, \tau_t; K)$；情景 $S_j = 95$、$\sigma_j = 25\%$、$r_j = 2\%$ 给出 $C_j = 1.009287$，从今日价值 2.368335 得到损失 1.359048。无论该状态来自历史冲击、参数抽样还是条件生成模型，只要输入与口径一致，定价结果应一致。概率与权重由情景层提供。

情景层的选择	可衔接的估值层示例	接口条件
历史模拟／参数化 Monte Carlo	欧式期权 Black-Scholes；更丰富的 Heston 估值	情景报价能重建所需曲面并完成模型校准
GARCH 边际 + Copula 联合抽样	期权或利率产品的解析、PDE 或 Monte Carlo 定价	提供所需因子；利率模型如 Hull-White 需要匹配曲线与校准输入
条件 Transformer ／ Diffusion 生成	经验证的定价代理或神经网络替代模型	输入属于模型覆盖域，满足市场与合约约束

模块分离不表示统计独立，也不表示可以任意互换。两层必须共享因子定义、报价单位、曲线与曲面重建、校准规则以及合约状态；历史收益的 GARCH 方差不能直接替代期权隐含波动率。冻结还是推进估值日期，仍是另行规定的损益口径。

下面只展示接口的核心：`price(state)` 接收联合市场状态并返回同一组合、同一报告货币下的价值，生成器和风险指标计算均在函数外。替换这个定价回调即可使用不同估值方法；固定日期或推进日期所需的时间配置由回调明确持有。

Python

```python
def scenario_losses(states, price, base_value):
    return np.array([base_value - price(x) for x
    ↪  in states])
```

C++

```cpp
#include <vector>

template<class State, class Pricer>
std::vector<double> scenario_losses(
    const std::vector<State>& states,
    Pricer price, double base_value) {
    std::vector<double> losses;
    losses.reserve(states.size());
    for (const auto& x : states)
        losses.push_back(base_value - price(x));
    return losses;
}
```

两种 Monte Carlo：风险模拟与定价模拟

风险 Monte Carlo 在现实世界测度 $\mathbb{P}$ 下描述未来市场变化，输出期限 h 后的情景，用于损失预测。**定价 Monte Carlo** 在选定计价基准对应的风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，对合约未来支付求贴现期望，输出当前情景中的价格。以确定利率、现金支付 H 的简化合约为例：

$$v(u,x) = e^{-r(t_{\exp}-u)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H \mid \text{估值时刻}u\ \text{的状态为}x].$$

随机利率需要把贴现因子放入期望内。期权的支付分布与市场状态在 h 后的分布具有不同的条件、期限和用途。

比较项	风险 Monte Carlo	定价 Monte Carlo
主要问题	未来市场状态与组合损失如何分布?	给定状态，合约支付的现值是多少?
概率测度	现实世界 $\mathbb{P}$	定价模型中的 $\mathbb{Q}$
模拟区间	风险期限 h	从所选估值日期到剩余支付日期
主要输出	联合市场情景及损失样本	单个市场状态下的价格估计

因此，**Monte Carlo VaR 并不意味着 Monte Carlo 定价**。本章外层随机生成股价、隐含波动率与利率，内层直接调用 Black-Scholes 公式，没有额外定价路径。反过来，历史情景下的复杂期权也可能需要 Monte Carlo 定价。风险层模拟隐含波动率的未来市场报价；定价层则使用该情景对应的报价校准模型，二者不能通过同名参数混为一谈。

嵌套 Monte Carlo 与复杂期权组合

若组合含算术平均亚式期权等路径依赖合约，每个外层市场情景可能都需要一次内层定价模拟，形成 **Nested Monte Carlo**[24]。令 u 为选定估值日期：冻结时 $u=t$，推进时 $u=t+h$。对外层情景 j，内层估值可写为：

$$\hat{v}_j = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} D_{u,t_{\exp}}^{(j,k)} \max(\overline{S}^{(j,k)} - K, 0),$$

$$\overline{S}^{(j,k)} = \frac{A_u + \sum_{\ell=1}^{n_{\text{rem}}} S_{u_\ell}^{(j,k)}}{n_{\text{obs}} + n_{\text{rem}}}.$$

A_u 是已观察定盘价之和，n_{obs} 与 n_{rem} 分别为已观察与剩余次数，D 是贴现因子。外层在 $\mathbb{P}$ 下生成市场状态；内层在该状态校准的 $\mathbb{Q}$ 模型下生成剩余定盘路径。推进日期若跨越定盘日，还必须模拟或提供新增定盘值，不能只保留风险期限末的股价。

[24] **嵌套蒙特卡洛 (Nested Monte Carlo)**：外层抽样市场风险情景，内层对每个情景中的合约价值求条件期望。两层通常分别使用现实世界与风险中性测度，模拟对象和期限不同。

若有 N 个外层情景、m 个需模拟定价的合约、每份合约 M 条内层路径及 J 个时间步，朴素成本约为 $O(NmMJ)$。例如 $N = 10{,}000$、$m = 1{,}000$、$M = 5{,}000$ 已对应 5×10^{10} 条合约定价路径，尚未计算路径内的时间步。**内层抽样噪声还会扰动损失排序与尾部均值**，不能一律解释为市场风险。

生产风险引擎通常组合使用批量计算、缓存公共曲线与校准结果、共享路径，以及控制变量等方差缩减方法；再对合适的产品采用 Greeks、回归代理或神经网络替代定价。代理须覆盖尾部冲击、剩余期限和路径状态，并在边界或覆盖域外回退到完整定价。验证同时检查价格残差、尾部情景排序及 VaR ／ ES 偏差；数值收敛检查应把外层样本不足与内层定价噪声分开。

从市场数据到可解释的风险数字

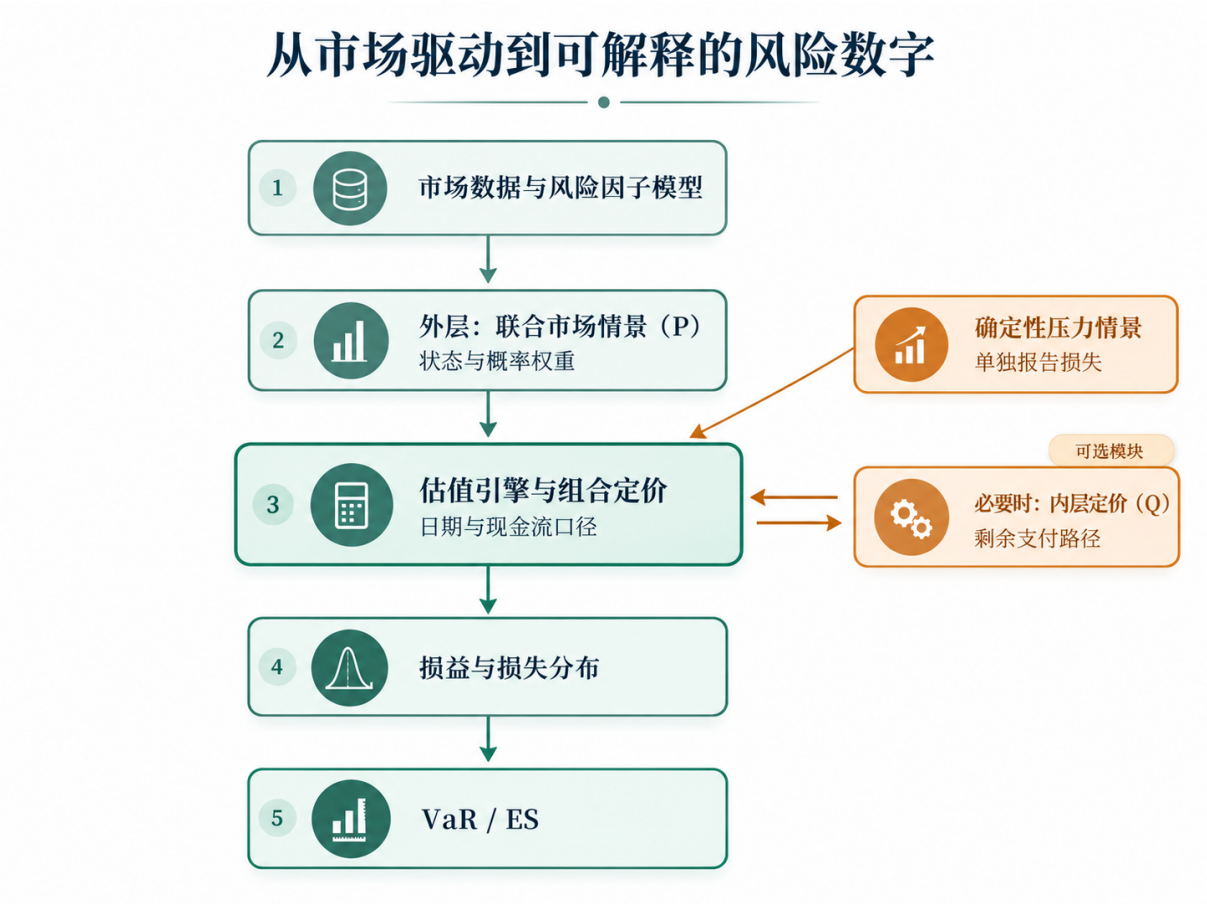


图 5: 风险引擎的两层结构。外层生成市场情景，估值层将每个情景转换为价值；仅在定价需要时使用内层 Monte Carlo。压力情景共享估值层，但没有给定概率就不能直接形成 VaR ／ ES。

完整流程是**市场数据 → 风险因子模型 → 情景生成 → 估值引擎与组合重估 → 损益／损失分布 → VaR ／ ES**。市场数据提供共同快照，因子模型规定边际动态与联合依赖，情景层输出市场状态及概率，估值层计算金额，损益口径确定时间与现金流处理，风险度量再聚合尾部。

压力测试可以复用相同估值接口，但确定性压力情景通常不附带可信的发生概率，应单独报告情景损失。风险引擎的可解释性最终要求每个风险数字都能追溯到**情景模型、定价模型、输入、损益约定与数值精度**。

0.1.7 面试问题与参考答案

基础（Basic）

1. 一只以外币计价的公司债券，通常涉及哪些市场风险因子？试说明报告货币为何重要。

参考答案
主要包括计价货币的利率曲线、发行人的信用利差，以及计价货币相对于报告货币的汇率。浮息、可赎回等结构还可能引入额外曲线或波动率风险。若债券以美元计价、以人民币报告，则 $V^{\mathrm{CNY}} = E_{\mathrm{CNY/USD}} V^{\mathrm{USD}}$，应同时按情景债券价格和情景汇率重估。报告货币决定需要换算的汇率暴露；信用利差变动与实际违约应分别建模。

2. 什么是市场风险因子？

参考答案
市场风险因子是描述市场状态、驱动金融工具价值或其未来损益分布的变量，例如股价、汇率、曲线节点、信用利差和隐含波动率。它与金融工具不同：债券是持仓对象，利率与信用利差是其估值驱动。因子表示应明确单位、期限和报价口径，并能支持情景重估。

3. 为什么组合价值可以表示为 $V = f(X)$？

参考答案
在持仓、合约条款及模型规则已知时，一组市场输入可以通过定价规则映射为组合价值。更完整的表示是 $V_t = f(t, X_t; \theta)$，其中 t 控制估值时钟，θ 包含固定设定。f 可以是数量乘价格，也可以是多个复杂定价模型的加总；这一写法建立建模框架，并不保证所选模型没有遗漏因子或估值误差。

4. 本例看涨期权的哪些输入是随机市场因子，哪些是合约条款或确定性时间状态？

参考答案
在本例情景模型中，S、σ 与 r 是随机市场因子；执行价 K、合约到期日和持仓数量是固定条款或设定。剩余期限 τ 由到期日和估值日期决定：冻结日期时不变，推进日期时按日历递减。σ 虽是定价模型输入，仍作为隐含波动率风险因子被冲击；参数是否随机取决于风险模型设定。

5. 股价、隐含波动率和利率不变时，期权价值是否仍可能改变？

参考答案
可以。若估值日期推进，剩余期限减少，即使市场输入相同也可能产生价值变化。本例从 $30/365$ 缩短至 $29/365$，价值由 2.368335 降至 2.327215，损失为 0.041121。若估值日期也冻结，则在相同模型与输入下价值不变。是否存在时间损益，取决于估值时钟的处理。

6. 完整重估重新计算什么，敏感度方法近似什么？

参考答案
完整重估在每个情景下重新运行定价模型，计算情景组合价值；敏感度方法使用基准状态的梯度、Hessian 或指定 Greeks 近似价值变化。二者需要相同的因子和损益定义才能公平比较。完整重估保留指定模型的非线性，但仍受该模型及输入质量限制。

中级（Intermediate）

7. 在例 0.1 中，将持仓数量加倍，损益分布会怎样变化？亏损概率是否改变？

参考答案

在固定持仓、忽略交易成本等非线性规模效应时，$\Delta_h V_t' = 2\Delta_h V_t$，$L' = 2L$。例 0.1 的两个损益变为 $+4{,}000$ 元与 $-6{,}000$ 元，概率仍为 60% 和 40%；亏损概率不变。VaR 和 ES 也按正比例加倍，说明损失金额与亏损概率是不同的风险描述。

8. 解释从风险因子变动到组合损失分布的完整过程。

参考答案

先明确持仓、报告货币、风险期限与损益口径，在风险因子空间 $\mathcal{X}$ 上指定条件联合分布 $\mathsf{P}_{t,h}(\cdot \mid \mathcal{F}_t)$ 并生成情景。对每个情景用同一规则重估，计算 $(\Delta_h V_t)^{(j)}$ 与 $L_j = -(\Delta_h V_t)^{(j)}$；情景损失及其概率形成损失分布。最后提取 VaR、ES，并结合压力结果与模型验证解释风险。核心链条是：风险因子 $\to$ 定价 $\to$ 重估 $\to$ 损益 $\to$ 风险度量。

9. 为什么风险管理中定义 $L = -\Delta_h V_t$？

参考答案

这一符号约定让亏损取正值，严重损失位于分布右尾，便于定义损失分位数与尾部平均。它只是统一报告方向，并不改变经济结果。盈利对应 $L < 0$，这些情景应保留；将 L 截断为 $\max(L, 0)$ 会改变分布及部分风险指标。

10. 如何将期权损益分解为 Delta、Gamma、Vega 和 Theta 效应？

参考答案

在今日状态计算 Greeks，采用一致的小数和年分数单位，可写：

$$\Delta_h V_t \approx \delta\,\Delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 + \nu\,\Delta\sigma + \rho\,\Delta r + \Theta h.$$

依次为 Delta、Gamma、Vega、Rho 和时间效应；冻结日期时删除 Θh。这是局部展开，省略了 Vanna、Volga 等交叉或高阶项。精确重估与这些解释项之差应作为残差报告，不能机械地全部归入 Theta。

11. 为什么隐含波动率上升并不能保证本情景中的看涨期权多头盈利？

参考答案

波动率上升对本例看涨期权多头产生有利的 Vega 效应，但同时股价由 100 跌至 95，股价的不利影响更大。固定日期完整重估后，价值由 2.368335 降至 1.009287，损失为 1.359048；这笔损失无需时间衰减即可出现。若再推进一天，本例损失增至 1.396950。单一因子的有利变化不能决定联合情景的总损益。

12. 交易员说：“市场没有动，所以期权损益变化应该为零。”你如何回应？

参考答案

先确认他说的是固定日期的市场冲击损益，还是经过一天的持有期损益。前者在所有市场输入不变时为零；后者仍可能包含 Theta、carry 和相关现金流。本例期权多头在市场不动但日期推进一天时仍损失约 0.041121。准确回应需要区分“市场行情没有变化”与“定价计算的所有输入都没有变化”。

13. 解释完整重估 VaR 与 Delta-Gamma VaR 的区别。

参考答案
在相同市场情景、持仓和时间约定下，完整重估逐情景调用定价模型；Delta-Gamma 方法使用局部一阶、二阶展开，通常更快，但在大冲击或强非线性下可能失准。还应说明 “Delta-Gamma” 是否包括 Vega、Rho 及跨因子项。两者都可以冻结或推进日期，是否包含 Theta 是另外的口径选择。VaR 差异必须从同一套情景损失比较中解释。

14. 风险 Monte Carlo 与定价 Monte Carlo 有何区别?

参考答案
风险 Monte Carlo 在现实世界测度 $\mathbb{P}$ 下抽样风险期限后的联合市场状态，再经重估形成损失样本；定价 Monte Carlo 在给定市场与合约状态下，按风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 估计剩余支付的贴现期望。两者的测度、期限、模拟对象与输出不同。本章外层随机情景配合 Black-Scholes 公式，因此 Monte Carlo VaR 并不需要 Monte Carlo 定价。

15. 情景生成能否不使用 Monte Carlo? 历史模拟是否没有假设?

参考答案
可以使用历史模拟，将同日期的联合因子变化应用于今日状态，也可单独设计确定性压力情景。历史模拟无需设定正态分布，但依赖样本窗口、权重、期限与冲击变换，以及历史对未来的代表性。GARCH、Copula 或条件生成模型规定动态或分布，抽样只是实现方式。确定性压力损失没有给定概率时不能直接聚合为 VaR ／ ES。

高级（Advanced）

16. 为什么 “未来股价的最佳点预测” 和 “未来头寸的损失分布” 是两个不同的建模目标?

参考答案
点预测只给出一个未来价格，通常概括均值或其他中心位置；损失分布还描述各种结果的概率、尾部损失及它们经过估值函数后的影响。具有同一点预测的市场模型可以具有截然不同的尾部。对于非线性工具，通常还有 $\mathbb{E}[f(X)] \neq f(\mathbb{E}[X])$，因此把预测价格代入定价函数不能替代情景损失分布。

17. 对含有相互抵消暴露的组合，若独立生成各因子的边际情景，可能产生哪些问题?

参考答案
独立生成情景会改变因子的联合分布，即使每个边际分布都正确，也可能破坏对冲关系或遗漏共同极端变动。例如对线性暴露 $\Delta_h V_t = a\Delta X_1 + b\Delta X_2$，其方差含 $2ab\,\mathrm{Cov}(\Delta X_1, \Delta X_2)$；强行独立会删除这一项。风险可能被高估或低估，方向取决于暴露符号与真实依赖，应联合模拟或重采样同一日期的整组变化。

18. 当多个情景的损失恰好等于 VaR 阈值时，应如何计算经验 ES?

参考答案
VaR 给出损失分位点，ES 衡量最差的 $1-\alpha$ 概率质量中的平均损失。在离散分布中，简单平均所有 $L > \mathrm{VaR}_\alpha$ 或所有 $L \geq \mathrm{VaR}_\alpha$ 的情景，都可能选错尾部概率。
分位点与边界概率。令 F_L 为损失分布函数，采用本章的逆分布函数约定：

$$v = \mathrm{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell : F_L(\ell) \geq \alpha\}, \qquad \Pr(L < v) \leq \alpha \leq \Pr(L \leq v).$$

因此，99% VaR 为 100 表示至少 99% 的概率下损失不超过 100，并不保证恰好有 1% 的损失严格超

过 100。当阈值上存在概率质量时，尾部需包含其中的一部分。
案例：1,000 个等权情景。假设损失以同一货币单位计量，经验分布如下：

损失 L	情景数	经验概率	尾部纳入质量
50	985	98.5%	0
100	12	1.2%	7
150	1	0.1%	1
200	1	0.1%	1
500	1	0.1%	1

此时 $F_L(100^-) = 98.5\%$, $F_L(100) = 99.7\%$, 所以 $\mathrm{VaR}_{99\%} = 100$。目标尾部质量为 $1{,}000 \times 1\% = 10$ 个情景；严格超过 100 的三个情景仅占 0.3%，还需从十二个等于 100 的情景中纳入 0.7%，即七个情景的等效质量。由于它们损失相同，可等价地给这十二个情景各分配 $7/12$ 的尾部纳入权重。

$$\mathrm{ES}_{99\%} = \frac{7 \times 100 + 150 + 200 + 500}{10} = 155.$$

仅平均 $L > 100$ 得到 $850/3 \approx 283.33$，只覆盖最差 0.3%；平均所有 $L \geq 100$ 得到 $2{,}050/15 \approx 136.67$，覆盖了最差 1.5%。二者都不是所要求的 1% 尾部均值。
超额损失公式如何补足边界。对可积损失，令 $(x)^+ = \max(x, 0)$，则：

$$\mathrm{ES}_\alpha(L) = v + \frac{\mathbb{E}[(L - v)^+]}{1 - \alpha}.$$

这里 $\mathbb{E}[(L - v)^+]$ 是对**全部情景**取平均的超额损失，不是只对超阈值情景取条件平均。本例中：

$$\widehat{\mathbb{E}}[(L - 100)^+] = \frac{(150 - 100) + (200 - 100) + (500 - 100)}{1{,}000} = 0.55,$$

$$\mathrm{ES}_{99\%} = 100 + \frac{0.55}{0.01} = 155.$$

公式先为整个 1% 尾部赋予阈值损失 100，再加入严格超阈值部分的额外损失，因而自动保留所需的边界质量。一般地，应纳入全部 $L > v$ 的概率，再从 $L = v$ 中补入 $(1 - \alpha) - \Pr(L > v)$。连续分布下，若阈值处没有概率质量且 $F_L(v) = \alpha$，才可直接写成 $\mathrm{ES}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L > v]$。
非整数尾部与风险含义。若本例改用 $\alpha = 99.25\%$，目标尾部为 7.5 个情景的质量，仍有 $v = 100$，应取三个超阈值情景及 4.5 个阈值情景的质量，得到 $(850 + 4.5 \times 100)/7.5 \approx 173.33$。即使样本没有并列值，只要 $N(1 - \alpha)$ 不是整数，也需要边界分数权重。
若仅将表中 500 的极端损失改为 1,500, 99% VaR 仍为 100, 但 ES 从 155 上升至 255。这说明 **VaR 描述尾部门槛，ES 还反映该尾部内损失的严重程度**；在历史模拟和蒙特卡洛计算中，必须按目标概率质量计算 ES。

19. 为什么一日风险期限不一定使期权的剩余期限减少一天？固定持仓能否推出冻结估值日期？

参考答案
风险期限决定模拟多长时间的市场变化，估值日期决定定价时钟停在哪里。可以模拟一日因子变化，同时保持 f_t 与剩余期限不变；也可以用 $f(t + h, X_{t+h})$ 推进日期。固定持仓仅指合约数量和条款不随交易变化，不能推出估值时间固定。这些设定应分别记录。

20. Greeks 近似为何与完整重估不同，残差代表什么？

参考答案
Greeks 是今日状态附近的局部导数，有限阶展开不能精确表示所有非线性。大幅联合冲击、波动率曲面变化和临近到期都可能放大误差。对本例受控计算，残差主要来自省略的二阶交叉项、高阶项及推进日期时的高阶时间效应；生产系统中还应检查估值输入、定价源与数值误差。残差本身并不能证明模型错误，也不应

自动解释为某一个 Greek。

21. 为什么必须区分情景分布与定价所使用的风险中性测度?

参考答案
风险情景通常描述真实世界测度 $\mathbb{P}$ 下未来市场变化的概率；定价模型使用风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 计算模型中的贴现支付期望。两者服务不同目的。风险计量可以先在 $\mathbb{P}$ 下生成市场状态，再在每个状态下调用使用 $\mathbb{Q}$ 的定价模型；不能因为定价采用风险中性概率，就把其漂移或情景概率直接用于实际损失预测。

22. 对于期权组合，VaR 计算是否应该包含时间衰减?

参考答案
应由风险计量目标和适用损益定义决定。若计量固定日期的纯市场冲击损失，按定义不含纯时间衰减；若计量未来日期的持有期损益，则应推进时间，并一致处理期间现金流。完整重估与敏感度近似都可以采用这两种口径。回测与监管比较还需要遵循相应的 APL、HPL、RTPL 规则，不能仅根据 “Monte Carlo” 或 “银行 VaR” 的名称判断。

23. 为什么冲击后状态的精确时间滚动损益，不一定等于今天的 Theta 乘以风险期限?

参考答案
Theta 是随时间与市场状态变化的函数，而不是固定常数。对固定到期日的期权，日历时间增加使剩余期限缩短；时间敏感度定义为:

$$\Theta(t, X) = \partial_t f(t, X).$$

它表示固定市场输入时,时间流逝的瞬时价值影响。今日的 $\Theta(t, X_t)$ 与冲击后、尚未推进日期的 $\Theta(t, X_{t+h})$ 通常不同，因为股价、波动率和利率已改变；即使固定冲击后的市场状态，Theta 还会随剩余期限缩短而变化。因此存在两层差异：**计算导数的市场状态不同，以及有限期间内导数本身不断变化**。
先在日期 t 施加市场冲击，再固定 X_{t+h} 推进估值时钟。若区间内未跨越到期、支付等价值跳变，且估值函数关于时间足够光滑，精确滚动满足:

$$\begin{aligned} f(t+h, X_{t+h}) - f(t, X_{t+h}) &= \int_t^{t+h} \Theta(u, X_{t+h})\, du, \\ &\approx \Theta(t, X_{t+h})h. \end{aligned}$$

积分累积该固定市场状态下每一瞬间的 Theta；最后一步在期限较短、Theta 变化较小时才是良好的近似。**这是连续时间的恒等式，也可用于解释离散的一日情景**。它来自微积分基本定理；积分中 X_{t+h} 始终固定，不涉及沿随机市场路径的 Itô 分解。用今日 $\Theta(t, X_t)h$ 替代它，还需要控制市场状态改变带来的误差。本章期权采用 $h = 1/365$，Theta 按年计量。今日 Theta 乘期限约为 -0.040797，冲击后状态的 Theta 乘期限约为 -0.037762，精确一日滚动损益为 -0.037902。前两者之差来自市场状态改变，后两者之差来自滚动期间 Theta 的变化。
VaR 中是否计入时间滚动，仍由损益口径决定。冻结估值日期时不加入纯时间项；推进日期时，可逐情景重估，或明确采用 Theta 近似及其误差。跨越到期或结算日时，还须计入合约支付及结算后的头寸变化，不能把到期前的 Theta 外推到合约终止之后。

24. 为什么 HPL 中的固定持仓不能推出冻结估值日期? 日常 P&L Explain 与监管 PLA 检验有何不同?

参考答案
固定持仓限定交易集合，估值日期限定定价时钟，两者是不同维度。HPL 问的是 “昨日收盘的组合若持有到今日，会产生多少损益”，因此排除日内交易及新增、修改交易，但市场数据更新、剩余期限缩短仍会影

响估值。令 P_t 为前日收盘持仓，在不涉及区间现金流、忽略估值调整的简化情况下：

$$\mathrm{HPL}_{t,h} = f(t+h, X_{t+h}; P_t) - f(t, X_t; P_t).$$

两个估值都使用 P_t，日期却从 t 推进至 $t+h$。例如本章看涨期权从剩余 30 天变为 29 天，即使股价、波动率和利率不变，每单位仍产生约 -0.041121 的损益。冻结日期的市场冲击重估在相同条件下为零，因而不能直接替代该持有期损益。涉及支付、到期或结算时，还须对账相应现金流与合约状态。

APL、HPL 与 RTPL 的比较对象。

序列	持仓与估值范围	主要监管用途
APL：Actual P&L，实际损益	反映实际交易活动，包括日内及新增、修改交易；采用日常损益定价体系并按监管规则调整项目。	VaR 回测。
HPL：Hypothetical P&L，假设损益	固定前日收盘持仓，以日常损益定价体系和当日市场数据重估。	VaR 回测；作为 PLA 的比较基准。
RTPL：Risk-Theoretical P&L，风险理论损益	在相同静态持仓基础上，用风险模型的因子与估值引擎计算损益。	与 HPL 比较，检验风险模型的解释能力。

监管 APL 不等于未经调整的账面损益。MAR32.26 要求 APL 和 HPL 均排除费用、佣金及指定的估值调整；不能把“真实发生的全部收入和费用”直接作为监管 APL。MAR32.27 要求 APL 纳入时间流逝损益，并要求 HPL 与 RTPL 对时间效应一致处理，包括适用的 Theta、carry 和资金成本，不能把 RTPL 的时间项任意设为零。RTPL 也不等于一张 Delta ／ Gamma ／ Vega 归因表：其估值引擎可包含非线性定价，因子范围按 MAR32.22 包括监管 ES 模型因子及相应的不可建模风险因子。

日常 P&L Explain 回答“今天为何赚钱或亏钱”。它把选定口径的损益分解为 Delta、Gamma、Vega、Theta、carry、交易活动及残差等来源，并与总额对账。例如，单位为百万时，$-3-1+0.5-1-0.5=-5$ 可依次表示 Delta、Gamma、Vega、Theta 和残差贡献；残差应进一步调查，不能机械归入某个 Greek。它属于损益解释流程。

监管 PLA（P&L Attribution）检验回答“风险模型能否捕捉交易台损益的主要驱动因素”。它比较 RTPL 与 HPL，使用相同静态持仓排除日内交易干扰，并检查因子覆盖与估值引擎的差异。依 MAR32.34–32.35，检验采用最近 250 个交易日的序列，以 **Spearman 秩相关**衡量共同变化，以 **Kolmogorov–Smirnov（KS）统计量**衡量分布差异。某日 HPL 为 -10 百万、RTPL 为 -2 百万，8 百万的差异提示排查遗漏因子、非线性估值或数据对齐问题；单日差异本身不能判定 PLA 失败。

VaR 回测回答“预测的损失分位点是否得到观测结果支持”。MAR32.4 要求将一日 VaR 分别与 APL、HPL 比较；用于 PLA 的 HPL 应与回测中的 HPL 一致。例如 VaR $=10$ 百万，而相应观测损益为 -12 百万，则损失 $L=12>10$，构成一次超限。它检验分位点预测表现，PLA 检验两条损益序列的吻合程度，日常 P&L Explain 则解释损益来源。

上述口径依据 Basel MAR32 第 32.4、32.22–32.29 及 32.34–32.35 段 (Basel Committee on Banking Supervision 2020 年)；具体实施仍须遵循适用辖区的监管规则。

25. 如何设计对照实验，将估值近似误差与推进估值日期的影响分开?

参考答案

将估值方法与时间口径设为两个独立实验维度。完全重估是同一定价模型下的比较基准，避免局部 Greeks 展开的截断误差，但仍受定价模型假设与数值精度限制；不能将它理解为没有任何误差的真实价值。

先控制输入与抽样差异。四组计算使用相同持仓、合约、市场快照、风险因子表示、情景权重，以及统一的日历与现金流规则。Monte Carlo 应先生成并保存联合情景 $X_{t+h}^{(j)}$，再让四组计算逐情景共用；这是**共同随机数（Common Random Numbers）**的配对设计。仅使用相同种子仍可能因随机数调用顺序不同而得到不同情景。若定价器还有内层模拟，应另行控制随机数与收敛容差，或估计其数值噪声。

全部损益以相同今日价值 V_t 为基准。对本章期权，将近似方法明确限定为今日 Delta、Gamma、Vega、Rho，并在推进日期时加入今日 Theta：

$$
\begin{aligned}
A_j &= f(t, X_{t+h}^{(j)}) - V_t, \\
B_j &= f(t+h, X_{t+h}^{(j)}) - V_t, \\
C_j &= \delta\,\Delta S_j + \tfrac{1}{2}\Gamma(\Delta S_j)^2 + \nu\,\Delta\sigma_j + \rho\,\Delta r_j, \\
D_j &= C_j + \Theta(t, X_t)h.
\end{aligned}
$$

Delta 项必须包含敏感度系数 δ。这一定义保留现货 Gamma，但省略 Vanna、Volga、高阶市场项及市场与时间的交叉项；其他敏感度方案应另行说明包含的项。

2×2 实验与本章压力情景。表中金额为每单位损益，沿用 $S: 100 \to 95$、$\sigma: 20\% \to 25\%$、利率不变、$h = 1/365$ 的案例。

估值方法	冻结日期 t	推进日期 $t+h$
完全重估	A_j；本例 -1.359048	B_j；本例 -1.396950
敏感度近似	C_j；本例 -1.175099	D_j；本例 -1.215896

同一时间口径比较估值方法，同一估值方法比较时间口径。$A_j - C_j$ 与 $B_j - D_j$ 分别衡量冻结、推进日期时的基准残差；$B_j - A_j$ 是冲击后状态下的精确时间滚动，$D_j - C_j$ 则是近似方法加入的时间项，不能把后者直接当作精确 Theta ／ carry 效应。跨口径比较也可按下式拆解，并检查交互项：

$$
\begin{aligned}
B_j - C_j &= (A_j - C_j) + (B_j - A_j), \\
(B_j - D_j) - (A_j - C_j) &= (B_j - A_j) - (D_j - C_j).
\end{aligned}
$$

本例中，$B - C \approx -0.221851$ 包含近似残差 $A - C \approx -0.183948$ 和精确滚动 $B - A \approx -0.037902$。而近似时间项 $D - C \approx -0.040797$，两种方法的时间处理差异约为 0.002895，使推进日期后的残差不同于冻结日期残差。差值均由未舍入结果计算；它们不能被统称为 Delta-Gamma 误差。

验证应覆盖情景损益、尾部和风险指标。按情景编号配对检查残差的偏差、均方根误差及极端值，并检查大冲击、短期限等区域。再对四组损失 $L = -P\&L$ 使用相同置信水平、权重及分位数规则计算 VaR ／ ES；推进日期可能改变尾部情景的排序。汇总指标可衡量风险影响，但不能单独识别差异来源，其差值也不等于残差序列的风险指标。这种模型基准比较要求每项差异能够追溯到组合、模型、输入、损益口径或数值精度。

26. 历史模拟能否使用 Greeks，蒙特卡洛能否使用完整重估？解释情景生成、情景估值与时间处理为何是三个独立选择。

参考答案

可以。历史模拟利用历史因子变化构造情景，情景损益可以由 Greeks 近似；蒙特卡洛从指定联合概率模型抽样，也可以逐情景完整重估。情景生成决定“市场如何变化”，情景估值决定“如何把状态转换为价值”，损益口径决定“估值日期和现金流如何处理”。三项选择必须协调，但其中任意一项都不能由另一项的方法名称推断。

27. “Full Revaluation VaR 必然包含 Theta”与“所有银行 VaR 都冻结时间”各自忽略了什么信息？

参考答案

第一句话把估值方法误当作时间约定：完整重估只说明重新调用定价模型，冻结日期时不含纯时间衰减。第二句话将某种实现或内部口径推广为所有银行实践，忽略计量目的、系统选项及监管损益要求。两者都缺少明确的估值日期、风险期限、现金流与比较口径；只有查明这些配置，才能判断 Theta 是否进入风险指标。

28. 为什么可以分离情景生成与估值模块，又不能任意组合模型？

参考答案

情景层决定市场状态及概率，估值层决定各状态下的合约金额，模块边界便于分别验证或替换模型。但两层须匹配因子定义、单位、曲线和曲面重建、校准规则与合约状态，并共享明确的日期及损益口径。这是架构

分离，不是统计独立；GARCH 的收益波动率不能直接充当定价隐含波动率。

29. 亚式期权的嵌套 Monte Carlo 如何构造？为什么期末股价不够？

参考答案
外层在 $\mathbb{P}$ 下生成风险期限后的市场状态；每个状态下，内层在情景校准的 $\mathbb{Q}$ 模型中模拟剩余定盘路径并估计贴现支付。算术平均支付还依赖已观察定盘值之和与次数。若外层推进日期且跨越定盘日，必须提供新增观察值；同一期末股价可以对应不同的已实现平均值，因此给出不同价格。

30. 为什么嵌套 Monte Carlo 昂贵？内层噪声如何影响 VaR ／ ES？

参考答案
朴素成本约为 $O(NmMJ)$：外层情景数、合约数、内层路径数和时间步数相乘。有限内层样本带来定价误差，可能改变损失排序、VaR 阈值附近的情景及 ES 尾部均值。应固定外层情景后增加内层精度或重复内层模拟，检查指标稳定性，再单独检查外层收敛；不能把全部差异归因于市场风险。

31. 如何加速包含数千份复杂期权的风险引擎，并验证结果？

参考答案
先分析瓶颈，批量执行定价、缓存共同曲线与校准、共享路径并做方差缩减；对适用产品使用 Greeks、回归代理或神经网络替代模型。代理必须包含期限与路径状态，覆盖尾部冲击，在覆盖域外回退到完整定价。用相同持仓、联合情景和损益口径比较价格残差、尾部排序与 VaR ／ ES，并分开识别近似误差和内外层抽样误差。

Basel Committee on Banking Supervision. 2020 年. *MAR32: Internal Models Approach: Backtesting and P&L Attribution Test Requirements*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/mar/32/inforce/2023-01-01/published/2020-03-27.

Black, Fischer, 和 Myron Scholes. 1973 年.《The Pricing of Options and Corporate Liabilities》. *Journal of Political Economy* 81 (3): 637∼54. https://doi.org/10.1086/260062.

Jorion, Philippe. 2007 年. *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*. 3 版. McGraw-Hill.

McNeil, Alexander J., Ruediger Frey, 和 Paul Embrechts. 2015 年. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Revised. Princeton University Press.

Open Source Risk Engine. 2026 年. *HistoricalScenarioGenerator: Source Revision 3d75a6908791*. https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/3d75a69087911a7e2cf1e6882da7bc27135c0762/OREAnalytics/orea/scenario/historicalscenariogenerator.hpp.